

Adı Soyadı:

CEVAP ANAHTARI

Okul No:

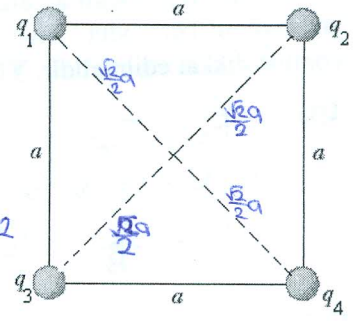
İmza:

17.05.2011

N-21: Süre 80 dakikadır. Sadece 5 soru cevaplandırılacaktır. Cevaplanmayan sorunun üzerine çarpı işareti(X) koyunuz. Her türlü ma ldi-manevi alışveriş yasaktır. Hesap makinesi kullanılabilir. Cep telefonu kullanılmayacaktır.

SAÜ METALURJİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ FİNAL SORULARI

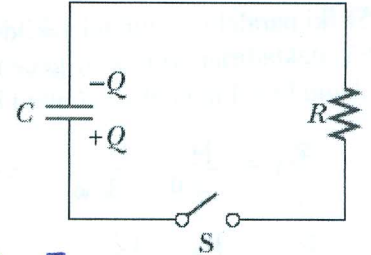
1) Dört nokta yük $a=1$ m kenar uzunluklu bir karenin köşelerinde bulunmaktadır. $q_1=1 \times 10^{-8}$ C, $q_2=-2 \times 10^{-8}$ C, $q_3=3 \times 10^{-8}$ C ve $q_4=2 \times 10^{-8}$ C olduğuna göre (i) karenin merkezinde dört yükün oluşturduğu potansiyeli bulunuz. (ii) Şekilde verilen yük sisteminin sahip olduğu potansiyel enerjiyi bulunuz. ($k=9 \cdot 10^9$ Nm²/C² alınız). $r = \frac{\sqrt{2}a}{2}$



(15) (i) $V = k \sum \frac{q_i}{r_i} = k \frac{q_1}{r} + k \frac{q_2}{r} + k \frac{q_3}{r} + k \frac{q_4}{r} = \frac{k}{r} (q_1 + q_2 + q_3 + q_4)$
 $= \frac{9 \cdot 10^9}{\sqrt{2}/2} \cdot (1 \cdot 10^{-8} - 2 \cdot 10^{-8} + 3 \cdot 10^{-8} + 2 \cdot 10^{-8}) = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-8}}{\sqrt{2}} = \frac{360}{\sqrt{2}} = 509,12$ Volt.

(10) ii) $U = k \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_1 q_4}{r_{14}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} + \frac{q_2 q_4}{r_{24}} + \frac{q_3 q_4}{r_{34}} \right)$
 $= 9 \cdot 10^9 \left[\frac{10^{-8} \cdot (-2 \cdot 10^{-8})}{1} + \frac{10^{-8} \cdot 3 \cdot 10^{-8}}{1} + \frac{10^{-8} \cdot 2 \cdot 10^{-8}}{\sqrt{2}} + \frac{(-2 \cdot 10^{-8}) \cdot 3 \cdot 10^{-8}}{\sqrt{2}} + \frac{(-2 \cdot 10^{-8}) \cdot 2 \cdot 10^{-8}}{1} + \frac{3 \cdot 10^{-8} \cdot 2 \cdot 10^{-8}}{1} \right]$
 $= 9 \cdot 10^9 [(-2 + 3 + \sqrt{2} - 3\sqrt{2} - 4 + 6) \cdot 10^{-16}] = 9 \cdot 10^9 \cdot (10^{-16} \cdot 0,7)$
 $= 9 \cdot 10^{-7} \text{ J}$
 $U = 1,544 \cdot 10^{-7} \text{ J}$

2) Yükü Q olan bir kondansatör şekildeki gibi bir dirence seri bağlanmıştır. S anahtarı kapatıldığı andan itibaren kondansatör boşalmaya başlamaktadır. (a) Kondansatörün herhangi bir t anındaki yükünün $q(t) = Qe^{-t/RC}$ olduğunu gösteriniz. (b) RC'nin birimini bulunuz. (Not: İntegral sınırlarını koyarken $t=0$ anında kondansatörün yükünün Q, t anında ise $q(t)$ olduğunu unutmayınız.)



(20) (a) $-\frac{q}{C} - i \cdot R = 0 \quad i = \frac{dq}{dt}$

5 $\int_Q^q \frac{dq}{q} = - \int_0^t \frac{dt}{RC}$

$\ln q \Big|_Q^q = - \frac{t}{RC}$

$\ln q - \ln Q = - \frac{t}{RC}$

$\ln \frac{q}{Q} = - \frac{t}{RC} \Rightarrow q(t) = Q \cdot e^{-t/RC}$

(5) (b) $RC = \Omega \cdot F$

$= \Omega \frac{C}{V}$

$= \Omega \frac{C}{A \cdot \Omega}$

$= \frac{C}{A}$

$= \frac{C}{F/S}$

$= S \quad (\text{2 zaman birimi})$
 $RC \text{ zaman sabiti}$

3) Şekildeki devrede I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz (Not: Kirchoff Kanunlarını kullanınız).

(5) I için; $5(I_3 - I_2) - 1 \cdot I_2 + 12 = 0 \Rightarrow 5I_3 - 6I_2 = -12 \quad (1)$

(5) II " $8(I_1 + I_3) - 9 + 1 \cdot I_1 = 0 \Rightarrow 9I_1 + 8I_3 = 9 \quad (2)$

(5) III " $-12 + I_2 - I_1 + 9 + 10I_3 = 0$
 $I_2 - I_1 + 10I_3 = 3 \quad (3)$

(1) 'den $5I_3 = 6I_2 - 12$

(3) 'de yerine yazarsak $I_2 - I_1 + 12I_2 - 24 = 3$

$13I_2 - I_1 = 27 \quad (4)$

(2) 'de yine yazarsak $9I_1 + 8 \cdot \frac{13I_2 - 27}{9} = 9$

$9I_1 + 9,6I_2 = 28,2 \quad (5)$

(4) ve (5) 'ten $9/13I_2 - I_1 = 27$

$+ 9,6I_2 + 9I_1 = 28,2$

$126,6I_2 = 291,2$

$I_2 \approx 2,15 \text{ A}$

(1) 'den; den;

$5I_3 - 6I_2 = -12$

$5I_3 - 6 \cdot 2,15 = -12$

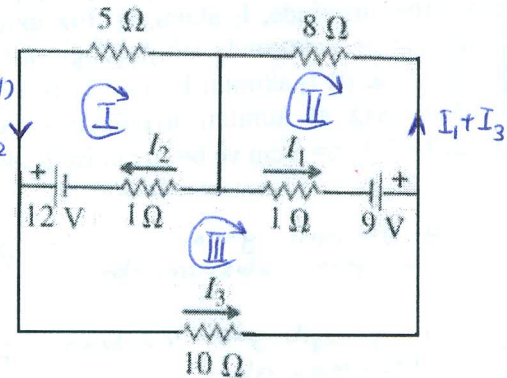
$5I_3 = 0,9$

$I_3 = 0,18 \text{ A}$

$I_1 = 13I_2 - 27 =$

$I_1 = 0,95 \text{ A}$

$I_1 = 0,95 \text{ A}$
 $I_2 = 2,15 \text{ A}$
 $I_3 = 0,18 \text{ A}$



Adı Soyadı:

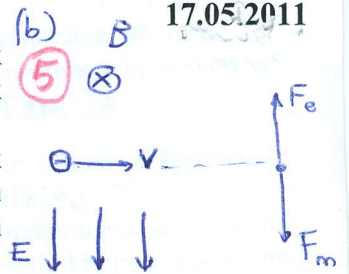
Okul No:

İmza:

17.05.2011

4) (a) Bir elektron demetinin, birbirlerine dik olan 1.5×10^3 V/m'lik elektrik alanı ile 0.40 T'lik manyetik alanın birlikte etkisi altında iken hiç sapsmadığı (yani manyetik kuvvet ve elektrik kuvvet birbirini dengeliyor) durumdaki v hızı nedir?

(b) Bir çizimde v, E ve B vektörlerinin birbirine göre konuşlanmasını yan tarafta çizerek gösteriniz. (c) Elektrik alan kaldırılırsa, elektronun yörüngesinin yarıçapı(r) ne olur? Bu yörüngenin periyodu(T) nedir? (Not: Elektron negatif yüklü bir parçacıktır. Manyetik kuvvetin yönüne dikkat edilmelidir. Yükü $e=1.6 \cdot 10^{-19}$ C, kütlesi $m_e=9.11 \cdot 10^{-31}$ kg, $\pi=3$ alınız)



(a) $F_e = F_m$
 $e \cdot E = e \cdot v \cdot B$
 $v = \frac{E}{B} = \frac{1.5 \cdot 10^3}{0.4} = 375 \cdot 10^3 \text{ m/s}$

(c) $F_m = F_{\text{mer}}$
 $\frac{mv^2}{r} = e \cdot v \cdot B$
 $r = \frac{mv}{eB} = \frac{9.11 \cdot 10^{-31} \cdot 375 \cdot 10^3}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 0.4} = 53.4 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 53.4 \text{ nm}$

$\omega = \frac{v}{r} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 53.4 \cdot 10^{-9}}{375 \cdot 10^3} = 85.44 \cdot 10^{-9} \text{ s} = 85.44 \text{ ns}$

5) İki paralel ve uzun tel şekilde verilen yönlerde sırasıyla $I_1=3$ A ve $I_2=3$ A akımları taşımaktadırlar. Bu akım geçen tellerin P noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz ($\mu_0=4\pi \cdot 10^{-7}$ N/A²)

(5) $B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1}{r_1} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

(5) $B_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_2}{r_2} = 1.5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

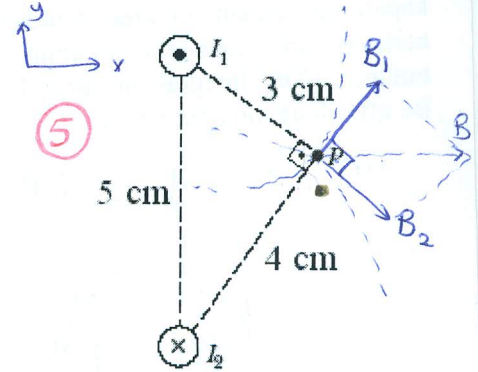
$\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$

(5) $B_T = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$ (x yönünde)

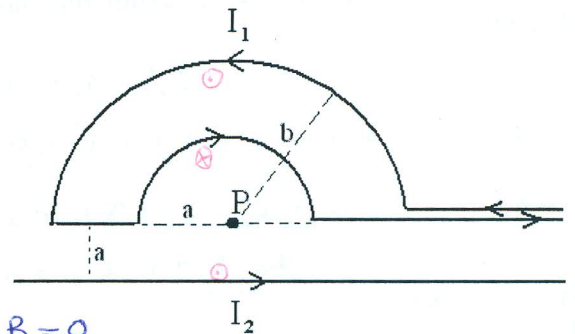
$= \sqrt{4 \cdot 10^{-10} + 2.25 \cdot 10^{-10}}$

$= \sqrt{6.25 \cdot 10^{-10}}$

(5) $B_T = 2.5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ bulunur.



6) Şekilde I_1 akımı tel boyunca yarıçapları a ve b olacak şekilde iki yarım çember üzerinde, I_2 akımı da düz uzun bir tel boyunca akmaktadır. Bu tellerin P noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfırdır. Bu durumda, (i) I_2 akımını I_1 , a ve b cinsinden ifade eden bir bağıntı yazınız. (Not: Sağ el kuralını uygulayınız ve Alan yönlerine dikkat ediniz) (ii) $I_1=3$ A, a=5 cm ve b=10 cm ise I_2 akımı ne olur? ($\pi=3$ alınız).



b yarıçaplı yarım çemberin oluşt. manyetik alan (5) $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4b}$ (O)

a yarıçaplı yarım çemberin oluşt. manyetik alan (5) $B_2 = \frac{\mu_0 I_1}{4a}$ (X)

Düz telin oluşt. manyetik alan (5) $B_3 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a}$ (O)

$\sum B = 0$

$B_1 + B_2 = B_3$

$\frac{\mu_0 I_1}{4b} + \frac{\mu_0 I_1}{4a} = \frac{\mu_0 I_2}{4a}$

$\mu_0 I_2 = \frac{\mu_0 I_1}{2} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$

$I_2 = \frac{\pi I_1}{2} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$ (5) $\Rightarrow I_2 = \frac{\pi}{2} I_1 \left(1 - \frac{a}{b} \right)$

Başarılar dilerim...

(5) (b)

$I_2 = \frac{3 \cdot 3}{2} \left(\frac{1}{5 \cdot 10^{-2}} - \frac{1}{10^{-1}} \right) = 9.5 = 9.5 \text{ A}$

Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT

İsim-Soyisim: _____

No: _____

NOT: _____

CEVAP ANAHTARI

Lütfen girdiğiniz grubu işaretleyiniz. 1. Öğr.: A () B () 2. Öğr.: A () B () 04.08.2012/12:00
Süre 70 dk. dakikadır. İlk 20 dak dışarı çıkılmayacaktır. Hesap makinesi kullanmak yasaktır. Sorular eşit puanlıdır. Başarılar

SAÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ FİNAL SORULARI

1) m kütleli iki küçük küre L uzunluklu ince iplerle asılıyor. Düzgün bir elektrik alanı x doğrultusunda uygulanıyor. Kürelerin yükleri +2q ve -2q ise, küreleri şekildeki gibi 2θ açısında dengede tutabilecek elektrik alan şiddetinin

$$E = \frac{kq}{2(L \sin \theta)^2} + \frac{mg}{2q} \tan \theta \text{ olduğunu gösteriniz.}$$

$$|F_e| = 2q \cdot E$$

$$|F_i| = k \frac{2q \cdot 2q}{x^2} = 4 \frac{kq^2}{(2L \sin \theta)^2} = \frac{kq^2}{(L \sin \theta)^2} \quad (5)$$

Sistemi dengede olduğundan

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \left. \vphantom{\sum F_x = 0} \right\} \text{ dır}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T_y = mg \Rightarrow T = \frac{mg}{\cos \theta} \quad (5)$$

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow T_x + F_i = F_e$$

$$T \sin \theta + \frac{kq^2}{(L \sin \theta)^2} = 2qE \quad (5)$$

$$mg \tan \theta + \frac{kq^2}{(L \sin \theta)^2} = 2qE$$

Her iki taraf 2q ile bölünürse

$$E = \frac{mg \tan \theta}{2q} + \frac{kq}{2(L \sin \theta)^2} \text{ bulunur.} \quad (5)$$

2) Şekilde verilen devrede başlangıçta kondansatörler boştur. (a) Devre uzun süre çalıştığında (kararlı durum: şekildeki durum) Kirschoff Kurallarını kullanarak I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz. (b) Kondansatörler üzerindeki yükü bulunuz

(a) Devre kararlı durumda iken en alt telden akım geçmeyecektir.

(4) c veya f döğüm noktasındaki K.L.kuralları; $I_3 = I_1 + I_2$ yazılabilir.

K.'nın 2. kuralları (1) ve (2) kapalı devrelerine uygulanır;

(1) için $+18 - 3I_2 - 2I_3 = 0 \Rightarrow 3I_2 + 2I_3 = 18 \quad (2) \quad (4)$

(2) için $10 - 4I_1 + 3I_2 = 0 \Rightarrow 4I_1 - 3I_2 = 10 \quad (3) \quad (4)$

(1)'i (2)'de yerine yazarsak; $-2/5 I_2 + 2I_1 = 18$ (2)' elde edilir

(2)' ve (3) taraf tar. id. uygulanır

$$\begin{aligned} -13I_2 &= -26 \\ I_2 &= 2 \text{ A} \end{aligned} \quad (2) \text{ bulunur}$$

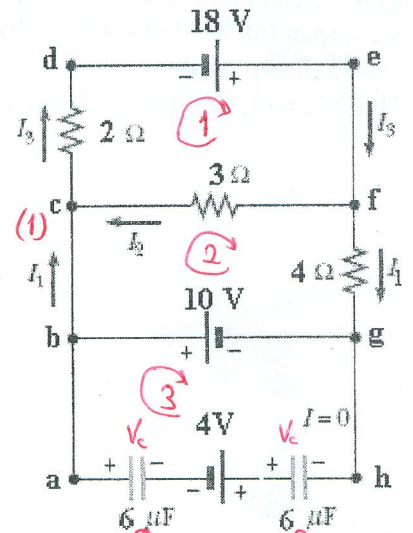
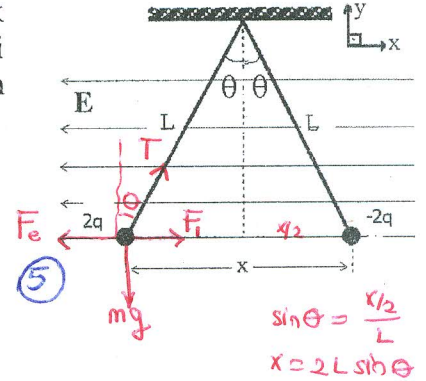
$$\begin{aligned} 3I_2 + 2I_3 &= 18 \\ 6 + 2I_3 &= 18 \\ I_3 &= 6 \text{ A} \end{aligned} \quad \text{'den}$$

(b) 3 kapalı devresine K.'nın 2. kuralları uygulanır;

(4) $-10 - 4 + 2V_c = 0$

$$V_c = +7 \text{ Volt}$$

(3) $q = C V_c = 6 \cdot 10^{-6} \cdot 7 = 42 \mu\text{C}$ bulunur



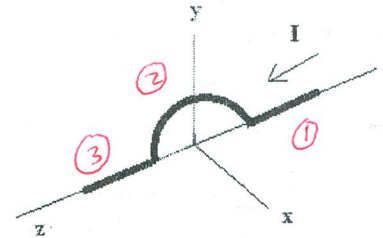
(2) $I_3 = I_1 + I_2$ 'den $6 = I_1 + 2$ $I_1 = 4 \text{ A}$ bulunur

3) Bir termik santralden üretilen elektrik, 3×10^5 V luk yüksek gerilim (ΔV) oluşturularak, uzaktaki bir şehire Bakır (Cu) bir tel üzerinden ulaştırılmaktadır. Bu esnada 15.9×10^6 W lık güç (P), telin direncinden (R) dolayı kaybedilmektedir. (a) 1mm yarıçaplı (r) telin dairesel kesit alanını (A) bulunuz. (b) Telin direncini (R) bulunuz. (c) Bakır'ın öz direncinin 20°C (T_0) deki değerinde (ρ_0) sabit kaldığını kabul ederek telin uzunluğunu (ℓ) bulunuz. (d) Şimdi sıcaklıkla öz direncin değiştiğini düşünerek, aynı telin 300°C ye kadar ısındığında çektiği gücü (P) bulunuz. (Cu için $\rho_0 = 1.7 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$ ve sıcaklık katsayısı $\alpha = 3.9 \times 10^{-3} (^\circ\text{C})^{-1}$ dir.)

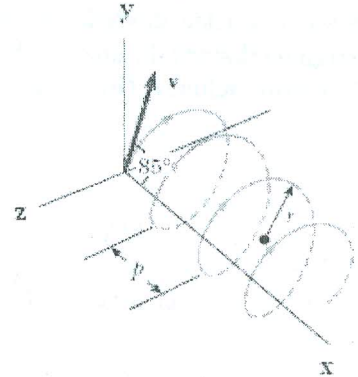
4) (a) Sistem x eksenini boyunca uzanan 1 m uzunluğundaki iki tane düz tel ve yz düzleminde 0.6 m uzunluğundaki yarım çember telden oluşmaktadır. Telden şekil 1'de gösterilen yönde $I=100$ A akım geçmektedir. Tüm tellerin çember kısmının merkezinde (orjinde) oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü hesaplayınız. (düz teller şekilde gösterilmemiştir)

(b) Şekil 2'deki gibi bir proton xy düzleminde ve x eksenini ile 85° lik açı yapacak şekilde alan içine 5×10^6 m/sn hızla fırlatılıyor. Proton parçacığı alan içinde şekildeki gibi x eksenini etrafında olacak şekilde helezonik bir hareket yaptığına göre helezon yarıçapını (c) hareketteki iki ardışık adım arası p mesafesini hesaplayınız.

($\sin 85=0.99$, $\cos 85=0.09$, $m_{\text{proton}}=1.6 \times 10^{-27}$ kg, $q_{\text{proton}}=1.6 \times 10^{-19}$ C, $\epsilon_0=9 \times 10^{12}$ Nm²/C², $\pi=3$, $\mu_0=4\pi \times 10^{-7}$ Tm/A alınız.)



Şekil-1



Şekil-2

a) $B_1 = B_3 = 0$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2r} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\mu_0 I}{2 \cdot \frac{L}{2\pi}} \cdot \frac{1}{2}$$

$$B_2 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot I \pi}{2L} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 100 \cdot 10^{-7}}{2 \cdot 0.6} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ T}$$

10p

b)

$$\frac{m v_y^2}{r} = q \cdot v_y B \rightarrow r = \frac{m v_y}{q B} = \frac{1.6 \cdot 10^{-27} \cdot 5 \cdot 10^6 \cdot \sin 85}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^{-4}} = \frac{5 \cdot 10^2}{3} = 166 \text{ m}$$

10p

$$v_y = \frac{2\pi r}{T} \rightarrow T = \frac{2\pi r}{v_y} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 166}{5 \cdot 10^6} = 0.5 \cdot 10^{-3} \text{ sn} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ sn}$$

3p

$$p = v_x T = 5 \cdot 10^6 \cdot 0.09 \cdot 5 \cdot 10^{-4} = 90 \text{ m}$$

2p

CEVAP ANAHTARI

Adı Soyadı:

Okul No:

İmza:

21.05.2013/10:00

NOT: 6 sorudan sadece istediğiniz 4 tanesini cevaplayınız. Cevaplandırılmayan soru üzerine çarpı (X) işareti koyunuz. Süre 60 dk. dakikadır. İlk 20 dak dışarı çıkmıyacaktır. Hesap makinesi kullanmak yasaktır. Sorular eşit puanlıdır...Başarılar dilerim...

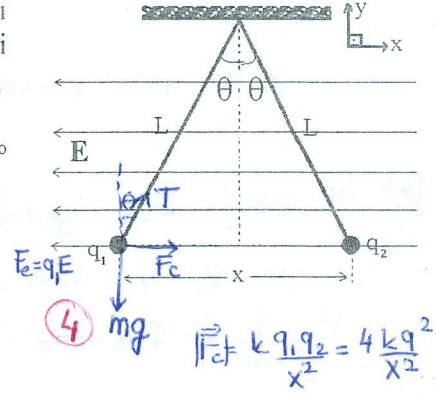
1. Öğr.: B (X)

Y. Doç. Dr. Hakan YAKUT

SAÜ JEOfİZİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ FİNAL SORULARI

1) m kütleli iki küçük küre L uzunluklu ince iplerle asılıyor. Düzgün bir elektrik alanı x doğrultusunda uygulanıyor. Kürelerin yükleri $q_1 = +2q$ ve $q_2 = -2q$ ise, (a) küreleri şekildeki gibi θ açısında tutabilecek elektrik alan şiddetinin $E = \frac{kq}{2(L \sin \theta)^2} + \frac{mg}{2q} \tan \theta$

olduğunu gösteriniz. (b) $m = 4$ g, $L = 10$ cm, $q_1 = +9.8 \times 10^{-8}$ C, $q_2 = -9.8 \times 10^{-8}$ C ve $\theta = 45^\circ$ ise elektrik alan şiddeti nedir? ($k = 9 \times 10^9$ N.m²/C², $g \approx 9.8$ N/kg, $\sin 45 = \cos 45 = \sqrt{2}/2$ alınız Etki eden kuvvetleri q_1 yükü üzerinde gösteriniz) (25P).

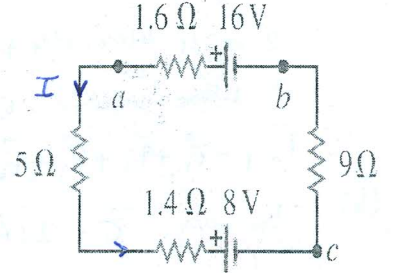


(a) Sistemin dengede oldu. $\sum F_x = 0 \Rightarrow F_e = F_c + T \sin \theta = F_c + mg \tan \theta$ (4)
 $\sum F_y = 0 \Rightarrow T \cos \theta = mg \Rightarrow T = \frac{mg}{\cos \theta}$ (4)
 $F_e = 2qE = \frac{4kq^2}{x^2} + mg \tan \theta \Rightarrow E = \frac{2kq}{x^2} + \frac{mg}{2q} \tan \theta = \frac{2kq}{(2L \sin \theta)^2} + \frac{mg}{2q} \tan \theta$ (4)
 $E = \frac{kq}{2(L \sin \theta)^2} + \frac{mg}{2q} \tan \theta$ (3) bulunur

(b) $E = \frac{kq}{2(L \sin \theta)^2} + \frac{mg}{2q} \tan \theta = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 4.9 \cdot 10^{-8}}{2 \cdot (0.1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2})^2} + \frac{4 \cdot 10^{-3} \cdot 9.8}{2 \cdot 9.8 \cdot 10^{-8}} \tan 45 = 44.1 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^5 = 4.44 \cdot 10^5$ V/m (3)

$q_1 = 2q = 9.8 \cdot 10^{-8}$ C
 $q = 4.9 \cdot 10^{-8}$ C

2) (i) Şekildeki devrede emk sı ve iç direnci olan iki pil ve iki tane de direnç bulunmaktadır. (a) Devredeki akımın büyüklüğü ve yönü ne olur? (b) 16 V'luk pilin terminal voltajı V_{ab} yi bulunuz, (c) a noktasının c noktasına göre olan potansiyel farkı V_{ac} yi bulunuz (25P).



(a) (3) $\mathcal{E}_{e2} = 16 - 8 = 8$ Volt.

(3) $R_{e2} = 1.6 + 1.4 + 9 + 5 = 17 \Omega$

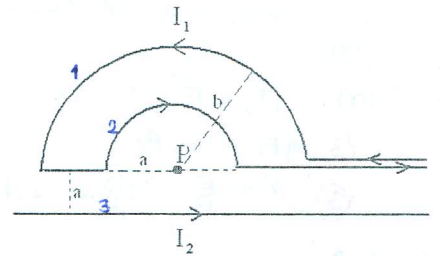
(3) $I = \frac{\mathcal{E}_{e2}}{R_{e2}} = \frac{8}{17}$ A yönü sağ yöne ters yönde doludur. (1)

(b) $V_a + 1.6I - 16 = V_b$ (4)

$V_{ab} = V_a - V_b = 16 - 1.6I = 16 - 1.6 \cdot \frac{8}{17} \approx 15.25$ Volt. (4)

(c) (4) $V_a = 5I - 1.4I - 8 = V_c$
 $V_{ac} = V_a - V_c = 8 + 6.4I = 8 + 6.4 \cdot \frac{8}{17} \approx 11$ Volt. (3)

3) Şekilde I_1 akımı tel boyunca yarıçapları a ve b olacak şekilde iki yarım çember üzerinde, I_2 akımı da düz uzun bir tel boyunca akmaktadır. Bu tellerin P noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfırdır. Bu durumda, (i) I_2 akımını I_1 , a ve b cinsinden ifade eden bir bağıntı yazınız. (Not: Sağ el kuralını uygulayınız ve Alan yönlerine dikkat ediniz) (ii) $I_1 = 3$ A, $a = 5$ cm ve $b = 10$ cm ise I_2 akımı ne olur? ($K = 10^{-7}$ N/A², $\pi = 3$ alınız) (25P).



(i) 1. telinin P'de oluş. many. alanı; $B_1 = \frac{2K\pi I_1}{b} = \frac{K\pi I_1}{b}$ (5)
 2. " " " " $B_2 = K\pi \frac{I_1}{a}$ (5)
 3. " " " " $B_3 = 2K \frac{I_2}{a}$ (5)

$\vec{B}_{net} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = 0$ d.d. dır. $B_1 + B_3 = B_2$ (2)

(ii) $\frac{K\pi I_1}{b} + 2K \frac{I_2}{a} = \frac{K\pi I_1}{a} \Rightarrow I_2 = \frac{a}{2b} K\pi I_1 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{\pi I_1}{2} \left(1 - \frac{a}{b} \right)$ (3) bulunur.
 $I_2 = \frac{\pi I_1}{2} \left(1 - \frac{a}{b} \right) = \frac{3 \cdot 3}{2} \left(1 - \frac{5}{10} \right) = \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{4}$ A = 2.25 A (5)

4) Şekilde verilen devrede başlangıçta kondansatörler boştur. (a) Devre uzun süre çalıştığında (kararlı durumu: şeklideki durumu) Kirschoff Kurallarını kullanarak I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz (20 P), (b) Kondansatör üzerindeki yükü bulunuz (5P).

(a) c ve f doğrudan noktaları için K1.Y. göre; $I_1 + I_2 = I_3$ (1)
 I K2.Y. göre $+18 - 3I_2 - 2I_3 = 0 \Rightarrow 3I_2 + 2I_3 = 18$ (2)
 II " " " " " $+3I_2 - 4I_1 + 10 = 0 \Rightarrow 4I_1 - 3I_2 = 10$ (3)

(1)'i (2)'de yerine yazarsak $3I_2 + 2I_1 + 2I_2 = 18 \Rightarrow \frac{-2}{5}I_2 + 2I_1 = 18$ (4)
 $+4I_1 - 3I_2 = 10$ (5)
 $-10I_2 - 3I_2 = -36 + 10$
 $-13I_2 = -26$
 $I_2 = 2 \text{ A}$ (2)

(b) III K2.Y. uygularız

③ $-10 + V_c - 4 = 0 \Rightarrow V_c = 14 \text{ volt.}$

$V_c = \frac{Q}{C} \Rightarrow Q = C V_c = 6 \cdot 10^{-6} \cdot 14 = 84 \mu\text{C}$

②

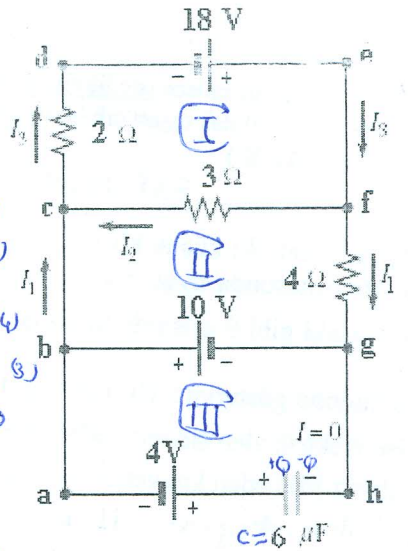
$3I_2 + 2I_3 = 18$

$3 \cdot 2 + 2I_3 = 18$

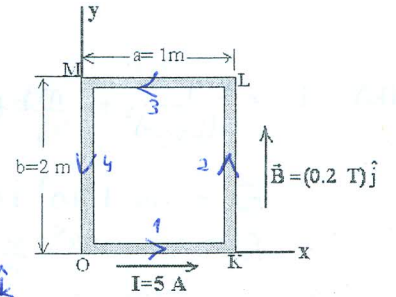
$I_3 = \frac{18 - 6}{2} = 6 \text{ A}$ (1)

② $I_1 = I_3 - I_2 = 6 - 2 = 4 \text{ A}$

bulunur



5) Şekilde görülen $N=100$ sarımdan oluşan dikdörtgen biçimli bir ilmeğin boyutları $a=1 \text{ m}$ ve $b=2 \text{ m}$ 'dir. Y-eksenine sabitlenmiş olan $I=5 \text{ A}$ 'lik akım taşıyan bu ilmek, $B=0.2 \text{ T}$ büyüklüğündeki $+y$ yönünde düzgün bir manyetik alan içine yerleştirilmiştir (z yönü size doğrudur). Akım ilmeğinin oluşturduğu manyetik alanı ihmal ederek; (a) İlmeğin tamamına etkiyen manyetik kuvveti bulunuz. (b) ilmeğe etkiyen torku **birim vektörler cinsinden** bulunuz (25 P).



(a) 1 teline etkiyen kuvvet $\vec{F}_1 = I(\vec{L} \times \vec{B}) \Rightarrow \vec{F}_1 = I a B \sin 90 (\hat{i} \times \hat{j})$
 $\vec{F}_1 = 5 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 = 1 \text{ N } \hat{k}$ (5)

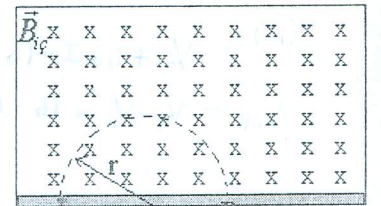
2 ve 4 teline etkiyen kuvvet $\vec{F}_2 = \vec{F}_4 = 0$ 'den $(\vec{L} \parallel \vec{B})$ (5)

3 teline etkiyen kuvvet $\vec{F}_3 = I(\vec{L} \times \vec{B}) = I a B \sin 90 (-\hat{i} \times \hat{j}) = (1 \text{ N}) (-\hat{k}) \Rightarrow \vec{F}_3 = (100 \text{ N}) -\hat{k}$ (5)

⑤ $\vec{F}_{\text{net}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = 100\hat{k} + 0 - 100\hat{k} + 0 = 0$ bulunur ✓

(b) Burada $\vec{\tau} = I(\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{\mu} \times \vec{B} = 0$ 'den çember halka y eksenine sabitlenmiştir (5)

6) q yüklü ve m kütleli bir parçacık şekildeki gibi bir hız seçici içerisinde manyetik ve elektrik alana dik olacak şekilde girmektedir. Parçacık, hız seçici içerisinde sabit hızla hareket etmektedir. P_1 noktasından itibaren sadece aynı manyetik alan (B_{ic}) etkisinde yörüngesel hareket yaparak, P_2 noktasına ulaşmaktadır. $B_{\text{ic}}=0.4 \text{ T}$, $E=8 \times 10^5 \text{ V/m}$, $r=0.1 \text{ m}$, $\pi=3$ olduğuna göre; (a) Parçacığın hızını bulunuz. (b) Verilen koordinat sistemine göre elektrik alanın yönünü ve parçacığın yükünün işaretini belirleyiniz. (c) q/m oranını hesaplayınız. (d) Parçacığın P_1 noktasından P_2 noktasına geliş süresini bulunuz (25P).



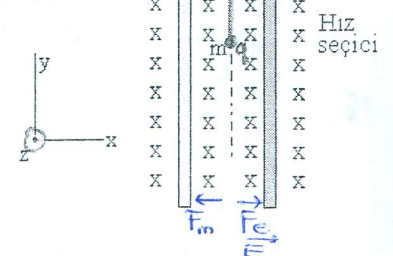
(a) $|\vec{F}_e| = |\vec{F}_m|$

③ $qE = qvB$

③ $v = \frac{E}{B} = \frac{8 \cdot 10^5}{0.4} = 2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$

(b) İkinci kısımda parçacık sola doğru döndüğünden sağ el kuralına göre q pozitif olmalıdır.

$q = +$ old. dan hız seçicide E alanı sağa doğrudur



(c) $\vec{F}_{\text{net}} = \vec{F}_{\text{cent}} = m \frac{v^2}{r} = qvB$ (5)

$\frac{q}{m} = \frac{v}{Br} = \frac{2 \cdot 10^6}{0.4 \cdot 0.1} = 5 \cdot 10^5 (\frac{\text{C}}{\text{kg}})$ (3)

(d) $V = \frac{2\pi r}{T}$ (1) $V = \frac{\pi r}{t} \Rightarrow t = \frac{\pi r}{V} = \frac{3 \cdot 0.1}{2 \cdot 10^6} = 1.5 \cdot 10^{-7} \text{ s}$ (3) (2) bulunur

Adı Soyadı:

Okul No:

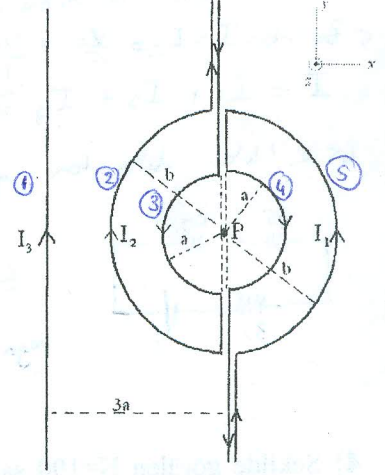
İmza:

05.06.2013/12:30

Süre 75 dk. dır. Başarılar dilerim. Lütfen girdiğiniz grubu işaretleyiniz. 1. Öğr.: A () B () 2. Öğr.: A () B ()

SAÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ BÜTÜNLEME SORULARI

1) Şekilde sırasıyla I_1 ve I_2 akımları yarıçapları a ve b olan iki yarım çember üzerinde iki ayrı tel boyunca akmaktadır. I_3 akımı da düz çok uzun bir tel boyunca akmaktadır. Bu tellerin P noktasında oluşturduğu **bileşke manyetik alan sıfırdır**. Bu durumda, (i) I_3 akımını I_1 , I_2 , a ve b cinsinden ifade eden bir bağıntı yazınız. (Not: Sağ el kuralını uygulayınız ve Alan yönlerine dikkat ediniz) (ii) $I_1=2$ A, $I_2=3$ A $a=5$ cm ve $b=10$ cm ise I_3 akımı kaç A olur? ($\pi=3$ alınız) (20P).



(i) 1. telin oluş. many. alan $B_1 = 2\pi k \frac{I_1}{3a} \otimes$ 2
 2. " " " " $B_2 = \pi k \frac{I_2}{b} \otimes$ 3
 3. " " " " $B_3 = \pi k \frac{I_2}{a} \odot$ 2
 4. " " " " $B_4 = \pi k \frac{I_1}{a} \otimes$ 2
 5. " " " " $B_5 = \pi k \frac{I_1}{b} \odot$ 2

$$\vec{B}_{net} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 + \vec{B}_5 = 0 \text{ olur}$$

$$B_1 + B_2 + B_4 = B_3 + B_5 \text{ tir.}$$

$$2\pi k \frac{I_1}{3a} + \pi k \frac{I_2}{b} + \pi k \frac{I_1}{a} = \pi k \frac{I_2}{a} + \pi k \frac{I_1}{b}$$

$$\frac{2}{3a} I_1 = \pi \left(\frac{I_2 - I_1}{a} \right) + \pi \left(\frac{I_1 - I_2}{b} \right) = \pi (I_2 - I_1) \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$I_3 = \frac{3}{2} \pi (I_2 - I_1) \frac{(b-a)}{b} \text{ 1 bulunur.}$$

(ii) $I_3 = \frac{3}{2} \cdot 3 \cdot (3-2) \frac{(10-5)}{10} = \frac{9}{4} = 2,25 \text{ A}$ 5

2) Şekildeki devrede I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz (Not: Kirchoff Kanunlarını kullanınız) (20P).

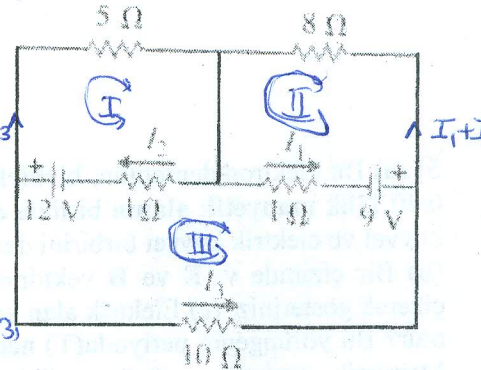
I KÖ: 5 $-12 + I_2 \cdot 1 + (I_2 - I_3) \cdot 5 = 0 \Rightarrow 6I_2 - 5I_3 = 12$ (1)
 II KÖ: 5 $-I_1 \cdot 1 + 9 - (I_1 + I_3) \cdot 8 = 0 \Rightarrow 9I_1 + 8I_3 = 9$ (2)
 III KÖ: 5 $-10I_3 - 9 + I_1 - I_2 + 12 = 0 \Rightarrow -I_1 + I_2 + 10I_3 = 3$ (3)

$$\begin{cases} I_2 = 2 + \frac{5}{6} I_3 \\ I_1 = 1 - \frac{8}{9} I_3 \end{cases}$$

$$-(1 - \frac{8}{9} I_3) + (2 + \frac{5}{6} I_3) + 10I_3 = 3$$

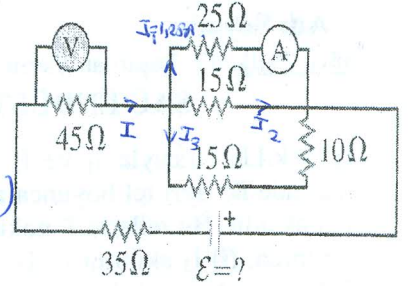
$$I_3 = \frac{18}{21} \cdot (2) = 0,171 \text{ A.}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= 2,14 \text{ A} \\ I_1 &= 0,848 \text{ A} \end{aligned}$$



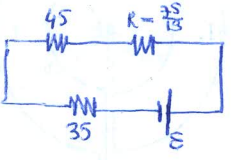
3) Şekilde görülen devredeki voltmetre ve ampermetre idealdir. Pilin iç direnci yoktur. Ampermetre 1.25 A gösterdiğine göre voltmetre ne gösterir? Pilin emk'sı nedir? (20P).

$$\frac{1}{R_0} = \frac{1}{25} + \frac{1}{15} = \frac{13}{75}$$



5 25Ω'lık direnç üzerindeki pot. fark: $V_{25} = I_1 \cdot 25 = 1,25 \cdot 25 = 31,25$ Volt.
 15Ω'lık paralel iki direnç üzerindeki pot. farkta 31,25 Volt'tur (Paralel olduğu için)
 5 Buradan $I_3 = I_2 = \frac{V_{25}}{15} = \frac{31,25}{15} = 2,08\bar{3}$ A. bulunur
 $I = I_1 + I_2 + I_3 \approx 5,41\bar{6}$ A bulunur.

45Ω'lık dirensten geçen akım artık bilindiğine göre

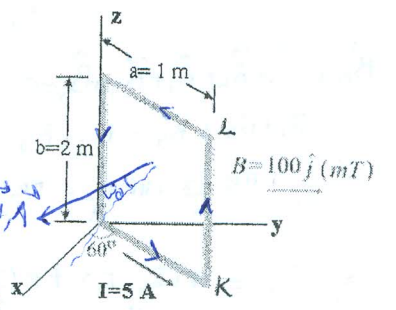


$$\varepsilon = I R_{\text{top}} = 5,41\bar{6} \cdot (45 + 35) = 464,58 \text{ Volt}$$

$$\text{veya } \varepsilon = V + V_{25} = 243,75 + 31,25 + 35 \cdot 5,41\bar{6} = 465,58 \text{ Volt}$$

$$V = I \cdot 45 = 5,41\bar{6} \cdot 45 \approx 243,75 \text{ Volt}$$

4) Şekilde görülen N=100 sarımdan oluşan dikdörtgen biçimli bir ilmeğin boyutları a=1 m ve b=2 m'dir. I=5 A akım taşıyan ilmek, B=0.1 T büyüklüğündeki +y yönünde düzgün bir manyetik alan içine yerleştirilmiştir. Akım ilmeğinin oluşturduğu manyetik alanı ihmal ederek; (a) İlmeğin KL kısmına etki eden manyetik kuvvet vektörünü bulunuz. (b) İlmeğin manyetik dipol momentini ve ilmeğe etkiyen torku birim vektörler cinsinden bulunuz (20P).



$$\vec{B} = B\hat{j} = (0,1 \text{ T})\hat{j} \quad \vec{L} = b\hat{k}$$

$$\text{a) } \vec{F}_{KL} = I(\vec{L} \times \vec{B}) = I b B (\hat{k} \times \hat{j}) = -I b B \hat{i} = -5 \cdot 2 \cdot 0,1 \hat{i} = (-1 \hat{i}) \text{ N}$$

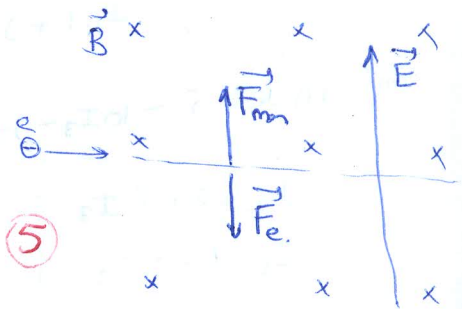
N=100 sarımdan olduğu için $\vec{F}_{KL} = (-100 \text{ N})\hat{i}$ 'den (5P)

$$\text{b) } \vec{\mu} = I \cdot \vec{A} = I a b (\cos 30^\circ \hat{i} - \sin 30^\circ \hat{j}) = 5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{i} - 5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \hat{j} = 5(\sqrt{3}\hat{i} - \hat{j}) \text{ Am}^2 \quad (7P)$$

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = (5\sqrt{3}\hat{i} - 5\hat{j}) \times (0,1\hat{j}) = 5\sqrt{3} \cdot 0,1 (\hat{i} \times \hat{j}) - 0,5 (\hat{j} \times \hat{j}) = 0,5\sqrt{3} \hat{k} \text{ N.m} \quad (6P)$$

5) (a) Bir elektron demetinin, birbirlerine dik olan $1,5 \times 10^3 \text{ V/m}$ 'lik elektrik alanı ile 0.40 T'lik manyetik alanın birlikte etkisi altında iken hiç sapmadığı (yani manyetik kuvvet ve elektrik kuvvet birbirini dengeliyor) durumdaki v hızı nedir?

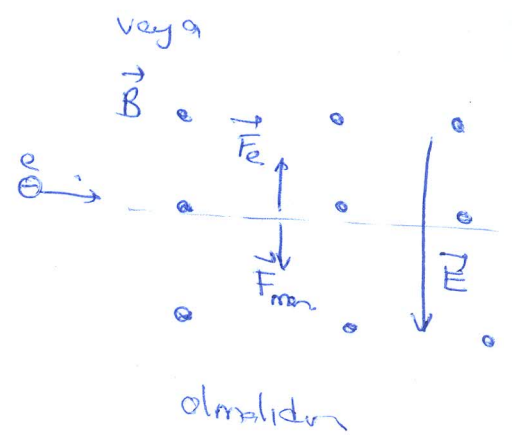
(b) Bir çizimde v, E ve B vektörlerinin birbirine göre konumlanmasını yan tarafta çizerek gösteriniz. (c) Elektrik alan kaldırılırsa, elektronun yörüngesinin yarıçapı(r) ne olur? Bu yörüngenin periyodu(T) nedir? (Not: Elektron negatif yüklü bir parçacıktır. Manyetik kuvvetin yönüne dikkat edilmelidir. Yükü $e=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, kütlesi $m_e=9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $\pi=3$ alınız) (20P).



$$\text{(a) } F_e = F_{\text{magnetik}} \\ E = v B \\ v = \frac{E}{B} = \frac{1,5 \cdot 10^3}{0,4} = 3750 \text{ m/s} \quad (7P)$$

$$\text{(c) } F_{\text{magnetik}} = F_{\text{centrifugal}} \\ \frac{mv^2}{r} = e v B \\ r = \frac{mv}{Be} = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 3750}{0,4 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 53,4 \cdot 10^{-9} \text{ m} \quad (6P)$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 53,4 \cdot 10^{-9}}{3750} = 85,4 \cdot 10^{-9} \text{ s} \quad (2P)$$



Adı Soyadı:

Okul No:

İmza:

06.06.2013/10:00

NOT: Süre 70 dakikadır. Sadece 5 soru cevaplandırılacaktır. Cevaplanmayan sorunun üzerine çarpı işareti(X) koyunuz.

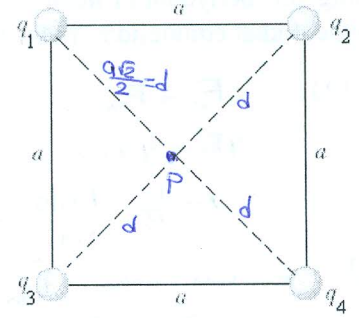
Her türlü maddi-manevi alışveriş yasaktır. Hesap makinesi kullanılabilir. Cep telefonu kullanılmayacaktır.

SAÜ JEOfİZİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ BÜTÜNLEME SORULARI

25P

1) Dört nokta yük $a=1$ m kenar uzunluklu bir karenin köşelerinde bulunmaktadır. $q_1=1 \times 10^{-8}$ C, $q_2=-2 \times 10^{-8}$ C, $q_3=3 \times 10^{-8}$ C ve $q_4=2 \times 10^{-8}$ C olduğuna göre (i) karenin merkezinde dört yükün oluşturduğu potansiyeli bulunuz. (ii) Şekilde verilen yük sisteminin sahip olduğu potansiyel enerjiyi bulunuz. ($k=9 \cdot 10^9$ Nm²/C² alınız).

$$d = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ m}$$



$$(i) \quad V_P = k \frac{q_1}{d} + k \frac{q_2}{d} + k \frac{q_3}{d} + k \frac{q_4}{d} = \frac{k}{d} (q_1 + q_2 + q_3 + q_4) = \frac{9 \cdot 10^9}{1/\sqrt{2}} \cdot 4 \cdot 10^{-8}$$

$$= 36\sqrt{2} \cdot 10^1 = \frac{360\sqrt{2}}{7} \text{ Volt.}$$

$$(ii) \quad U_T = k \frac{q_1 q_2}{a} + k \frac{q_1 q_3}{a} + k \frac{q_1 q_4}{a} + k \frac{q_2 q_3}{a} + k \frac{q_2 q_4}{a} + k \frac{q_3 q_4}{a}$$

$$= 9 \cdot 10^9 \left(-2 \cdot 10^{-16} + 3 \cdot 10^{-16} + 2 \cdot 10^{-16} + (-4) \cdot 10^{-16} - 6 \cdot 10^{-16} + 6 \cdot 10^{-16} \right)$$

$$= 9 \cdot 10^9 \cdot (-1) \cdot 10^{-16}$$

$$= -9 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

$$q_1 + q_2 + q_3 + q_4 = (1 - 2 + 3 + 2) \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$$q_T = 4 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

25P

2) Şekildeki devrede I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz (Not: Kirchhoff Kanunlarını kullanınız).

a ve b döğem noktaları için K.T.J. göre;

$$\begin{cases} I_2 = I_4 + I_3 \\ I_5 = I_4 + I_3 \end{cases} \quad (1)$$

I KD için K.T.J. uyg. sağ $-12 + 1 I_2 - 1 I_1 + 9 + 10 I_3 = 0$

$$-I_1 + I_2 + 10 I_3 = 3 \quad (2)$$

II KD için K.T.J. ... $-5 I_4 - I_2 + 12 = 0 \Rightarrow 5 I_4 + I_2 = 12 \Rightarrow 6 I_2 - 5 I_3 = 12 \quad (3)$

III " " " $+8 I_5 - 9 + I_1 = 0 \Rightarrow 8 I_5 + I_1 = 9 \Rightarrow 9 I_1 + 8 I_3 = 9 \quad (4)$

(2) ifadesinden $I_2 = 3 + I_1 - 10 I_3$ bulun. (3)'e göre $6 I_2 - 5 I_3 = 12$

$$6 I_1 - 65 I_3 = -6 \quad (5)$$

$$-6 I_1 + 9 I_3 = 9 \quad (4)$$

$$-585 I_3 - 18 I_3 = -54 - 54$$

$$-603 I_3 = -108$$

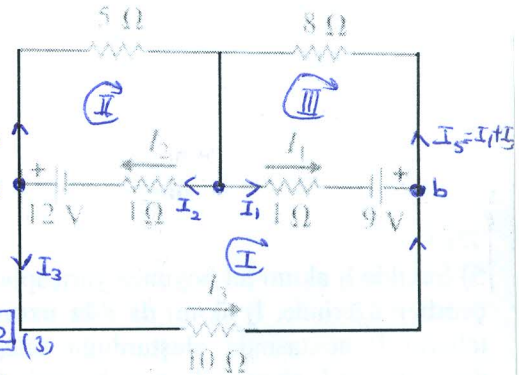
$$I_3 = \frac{108}{603} = \frac{12}{69} \text{ A} \approx 0,171 \text{ A}$$

$$9 I_1 + 8 I_3 = 9 \Rightarrow 9 I_1 = 9 - 8 \cdot \frac{12}{69} \Rightarrow I_1 = \frac{9 - 96}{69} = \frac{-87}{69} = -1,261 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{9 - 80,171}{9} = 0,848 \text{ A}$$

$$I_2 = 2,14 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{2997}{3069} \text{ A}$$



(25)

3) (a) Bir elektron demetinin, birbirlerine dik olan $1.5 \times 10^3 \text{ V/m}$ 'lik elektrik alanı ile 0.40 T 'lik manyetik alanın birlikte etkisi altında iken hiç sapmadığı (yani manyetik kuvvet ve elektrik kuvvet birbirini dengeliyor) durumdaki v hızı nedir?

(b) Bir çizimde v , E ve B vektörlerinin birbirine göre konuşlanmasını yan tarafta çizerek gösteriniz. (c) Elektrik alan kaldırılırsa, elektronun yörüngesinin yarıçapı(r) ne olur? Bu yörüngenin periyodu(T) nedir? (Not: Elektron negatif yüklü bir parçacıktır. Manyetik kuvvetin yönüne dikkat edilmelidir. Yüğü $e=1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, kütlesi $m_e=9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $\pi=3$ alınız)

(a) $F_e = F_{\text{man.}}$

$qE = qvB$

$v = \frac{E}{B} = \frac{1.5 \cdot 10^3}{0.4} = \frac{15}{4} \cdot 10^3 = 3.75 \cdot 10^3 \text{ m/s}$ 8

(c) E kaldırılırsa F_{man} etkisiyle e demeti r yarıçaplı yörüngede v hızıyla dönecektir. Bu durumda;

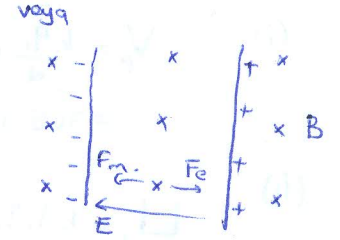
$F_{\text{man}} = F_{\text{mer}} = \frac{mv^2}{r}$

$qvB = \frac{mv^2}{r}$

$r = \frac{mv}{qB} = \frac{9.11 \cdot 10^{-31} \cdot 3.75 \cdot 10^3}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 0.4} = \dots \text{ m}$

$v = \frac{2\pi r}{T}$ 3

$T = \frac{2\pi r}{v} = \dots \text{ s}$



208

4) İki paralel ve uzun tel şekilde verilen yönlerde sırasıyla $I_1=3 \text{ A}$ ve $I_2=3 \text{ A}$ akımları taşımaktadırlar. Bu akım geçen tellerin P noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz ($\mu_0=4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$)

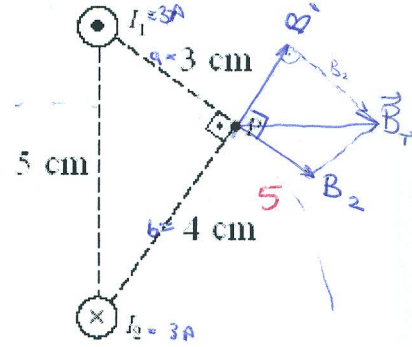
$k=10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}$

5 $B_1 = 2k \frac{I_1}{a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{3}{3 \cdot 10^{-2}} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

5 $B_2 = 2k \frac{I_2}{b} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{3}{4 \cdot 10^{-2}} = 1.5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

$\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$ $B_T^2 = B_1^2 + B_2^2$

5 $B_T = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = \dots \text{ T}$



(25P)

5) Şekilde I_1 akımı tel boyunca yarıçapları a ve b olacak şekilde iki yarım çember üzerinde, I_2 akımı da düz uzun bir tel boyunca akmaktadır. Bu tellerin P noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfırdır. Bu durumda, (i) I_2 akımını I_1 , a ve b cinsinden ifade eden bir bağıntı yazınız. (Not: Sağ el kuralını uygulayınız ve Alan yönlerine dikkat ediniz) (ii) $I_1=3 \text{ A}$, $a=5 \text{ cm}$ ve $b=10 \text{ cm}$ ise I_2 akımı ne olur? ($\pi=3$ alınız).

1. telin dış. man. alan $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2} \frac{1}{b} \odot$ 5

2. " " " " $B_2 = \frac{\mu_0 I_1}{2} \frac{1}{a} \otimes$ 5

3. " " " " $B_3 = 2k \frac{I_2}{a} \odot$ 5

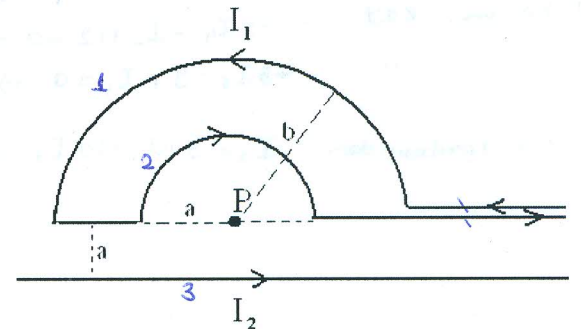
(i) $\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = 0$ old. den $B_1 + B_3 = B_2$ olmalıdır.

$\pi k \frac{I_1}{b} + 2k \frac{I_2}{a} = \pi k \frac{I_1}{a}$

$\frac{2k}{a} \cdot I_2 = \pi k I_1 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$ 5

$I_2 = \frac{\pi a}{2} I_1 \left(\frac{b-a}{ab} \right) = \frac{\pi}{2b} I_1 (b-a)$

(ii) $I_2 = \frac{3}{2 \cdot 0.1} \cdot 3 \cdot (10-5) \cdot 10^{-2} = \frac{9 \cdot 5 \cdot 10^{-1}}{2} = \frac{9}{4} = 2.25 \text{ A}$

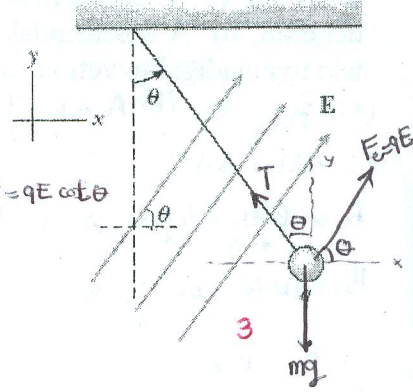


Başarılar dilerim...

Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT

SAÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ FİNAL SORULARI

1) Şekildeki gibi, m kütleli q yüklü bir top ince bir iplikle düzgün bir E elektrik alanının bulunduğu bölgede asılıyor ve E alanı yatayla(x-ekseni) θ açısı yapmaktadır. Topu şekildeki gibi düşeyle(y-ekseni) θ açısı yapacak şekilde dengede tutabilecek elektrik alan şiddetinin $E = \frac{mg}{q \cos \theta} (\cot \theta + \tan \theta)^{-1}$ olduğunu gösteriniz (20P). $F_e = qE$ dir.



Sistem dengede old. den

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow T \sin \theta = qE \cos \theta \quad (1)$$

$$T = qE \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = qE \cot \theta$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow T \cos \theta + qE \sin \theta = mg \quad (2)$$

$$qE \cos \theta \cot \theta + qE \sin \theta = mg$$

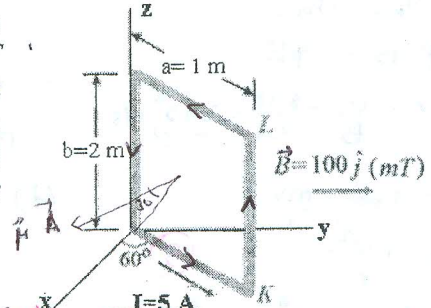
$$2 \quad qE \cot \theta + qE \tan \theta = \frac{mg}{\cos \theta}$$

$$3 \quad qE (\cot \theta + \tan \theta) = \frac{mg}{\cos \theta}$$

$$2 \quad E = \frac{mg}{q \cos \theta} (\cot \theta + \tan \theta)^{-1}$$

bulunur

2) Şekilde görülen N=100 sarımdan oluşan dikdörtgen biçimli bir ilmeğin boyutları a=1 m ve b=2 m'dir. I=5 A akım taşıyan ilmek, B=100 mT büyüklüğündeki +y yönünde düzgün bir manyetik alan içine yerleştirilmiştir. Akım ilmeğinin oluşturduğu manyetik alanı ihmal ederek; (a) İlmeğin KL kısmına etki eden manyetik kuvvet vektörünü bulunuz. (b) İlmeğin manyetik dipol momentini ve ilmeğe etkiyen torku birim vektörler cinsinden bulunuz (20P). $\vec{B} = B \hat{j} = (100 \cdot 10^{-3} \text{ T}) \hat{j}$
 $\vec{L} = b \hat{k}$



$$(a) \quad \vec{F}_{KL} = I(\vec{L} \times \vec{B}) = I b B (\hat{k} \times \hat{j}) = -I b B \hat{i} = -5 \cdot 2 \cdot 10^{-1} \hat{i} = (-1 \text{ N}) \hat{i}$$

N=100 sarımdan old. den

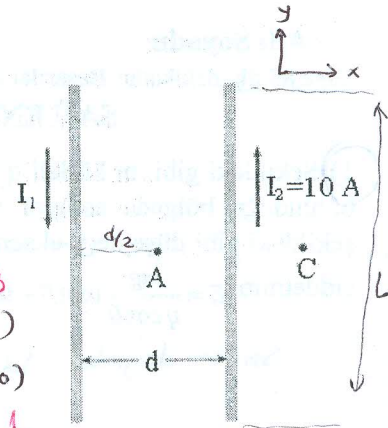
$$\vec{F}_{KL} = (-100 \text{ N}) \hat{i} \quad \text{bulunur} \quad (2)$$

$$(b) \quad \vec{\mu} = I \vec{A} = I a b (\cos 30 \hat{i} - \sin 30 \hat{j}) = 5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{i} - 5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \hat{j} = 5(\sqrt{3} \hat{i} - \hat{j}) \quad (7) \text{ Am}^2 \text{ bulunur.}$$

$$\text{Böylece } |\vec{\mu}| = \sqrt{(5\sqrt{3})^2 + 5^2} = 5\sqrt{3+1} = 10 \text{ Am}^2$$

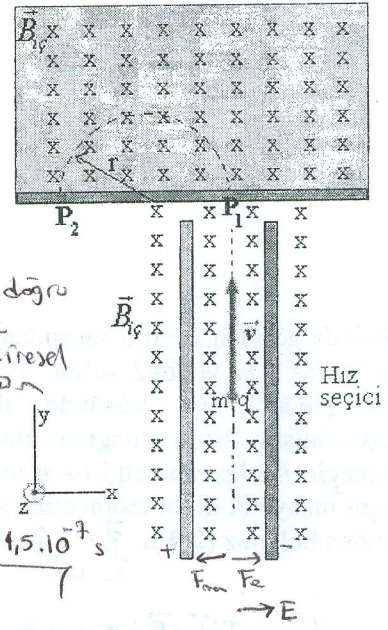
$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = (5\sqrt{3} \hat{i} - 5 \hat{j}) \times (10^{-1} \hat{j}) = 5\sqrt{3} \cdot 10^{-1} (\hat{i} \times \hat{j}) - 0.5 \hat{j} \times \hat{j} = 0.5\sqrt{3} \hat{k} \quad (12 \text{ m}) \quad (6)$$

3) Şekilde gösterildiği gibi iki paralel iletken zıt yönlerde akım taşımaktadırlar. İletkenin birinden geçen akım 10 A dir. A noktası teller arası uzaklığın orta noktası, C noktası ise 10 A akım taşıyan telin sağına doğru d/2 uzaklıktadır. d=18 cm ve C noktasında oluşan toplam manyetik alan sıfır ise: a) I akımının değerini, b) A noktasındaki manyetik alanın değerini ve c) Sağdaki telin soldaki tele uyguladığı kuvveti ve yönünü bulunuz (20P).



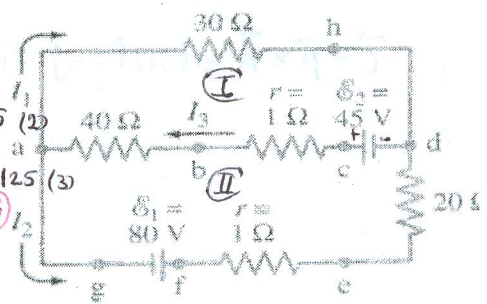
(a) $\vec{B}_{net} = 0$ (b) A nok. 1. telin oluşt. many. alan 3 $B_1 = 2K \frac{I_1}{d/2} \otimes$ 0 } $B_{net} = B_1 + B_2$ 3
 2. " " " " " " $B_2 = 2K \frac{I_2}{d/2} \otimes$ 0 } $= 4K \frac{(I_1 + I_2)}{d}$ 3
 (C noktasında) $= 4 \cdot 10^{-7} \cdot (30 + 10)$ 3
 $= 16 \cdot 10^{-6} T$ 1
 $= 1,6 \cdot 10^{-5} T$ 1
 (c) 1. telin 2. telin bulunduğu yerde oluşt. alan, $B_1 = 2K \frac{I_1}{d} \otimes$ $\vec{L} = L \hat{j}$
 $\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B}_1) = ILB_1 \hat{i}$ bulunur.

4) q yüklü ve m kütleli bir parçacık şekildeki gibi bir hız seçici içerisinde manyetik ve elektrik alana dik olacak şekilde girmektedir. Parçacık, hız seçici içerisinde sabit hızla hareket etmektedir. P₁ noktasından itibaren sadece aynı manyetik alan (B_{iy}) etkisinde yörüngesel hareket yaparak, P₂ noktasına ulaşmaktadır. B_{iy}=0.4 T, E=8x10⁵ V/m, r=0.1 m, π=3 olduğuna göre; (a) Parçacığın hızını bulunuz. (b) Verilen koordinat sistemine göre elektrik alanın yönünü ve parçacığın yükünün işaretini belirleyiniz. (c) q/m oranını hesaplayınız. (d) Parçacığın P₁ noktasından P₂ noktasına geliş süresini bulunuz (20P).



(a) $|\vec{F}_{mag}| = |\vec{F}_{elek}|$
 $qvB_{iy} = qE$
 (5) $v = \frac{E}{B} = \frac{8 \cdot 10^5}{0,4} = 2 \cdot 10^6 m/s$
 (c) $\vec{F}_{mag} = \vec{F}_{mer} = \frac{mv^2}{r}$
 $qvB = m \frac{v^2}{r}$ (5)
 $\frac{q}{m} = \frac{v}{Br} = \frac{2 \cdot 10^6}{0,4 \cdot 0,1} = 5 \cdot 10^7 \frac{C}{kg}$
 (b) İkinci kısımda yok V hızıyla sağa doğru sepiğinden sağ el kuralına göre etki eden kuvvet sağa doğru dairesel hareketi sebep olur. Bu da yükün pozitif olduğunu gösterir.
 E alanı sağa doğrudur.
 (d) $v = \frac{\pi r}{t} \Rightarrow t = \frac{\pi r}{v} = \frac{3 \cdot 0,1}{2 \cdot 10^6} = 1,5 \cdot 10^{-7} s$ (5)

5) Şekildeki devrenin üç kolundaki I₁, I₂ ve I₃ akımlarını hesaplayınız (20P).



a ve d döğüm nok. den K.L.Y. göre (4) $I_3 = I_1 + I_2$ (1)
 (I) K.L.Y. göre $-30I_1 + 45 - 40I_3 - 40I_3 = 0 \Rightarrow 30I_1 + 41I_3 = 45$ (2)
 (II) " " " " $40I_3 + I_3 - 45 + 20I_2 + I_2 - 80 = 0 \Rightarrow 21I_2 + 41I_3 = 125$ (3)
 $30(I_3 - I_2) + 41I_3 = 45 \Rightarrow 71I_3 - 30I_2 = 45$ (4)
 (3) $-30/41 I_3 - 21I_2 = 125$
 $(21 \cdot 71 - 123) I_3 = 21 \cdot 45 - 3750$
 $(1491 - 1230) I_3 = 945 - 3750$
 $264 I_3 = -2805$
 $I_3 = \frac{-2805}{264} \approx -10,75 A$ (2)
 $21I_2 + 41(-10,75) = 125$
 $I_2 = \frac{565,75}{21} = 26,94 A$ (2)
 $I_3 = I_1 + I_2$
 $I_1 = I_3 - I_2 = -10,75 - 26,95$
 $I_1 = -37,69 A$ (1)

Adı Soyadı:

Okul No:

İmza:

26.06.2014/09:00

NOT: Süre 75 dakikadır. Her türlü maddi-manevi alışveriş yasaktır. Sadece istediğiniz 4 soruyu cevaplandırınız.

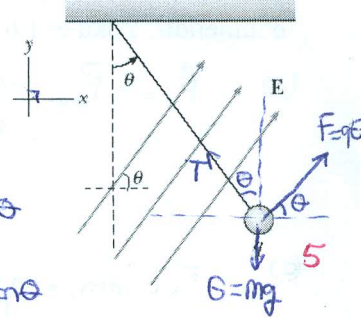
Hesap makinesi kullanılabilir. Cep telefonu kullanılmayacaktır. Başarılar dilerim...

H. Yakut

SAÜ TF METALURJİ MALZ. MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ BÜTÜNLEME SORULARI

1) Şekildeki gibi, m kütleli q yüklü bir top ince bir iplikle düzgün bir **E** elektrik alanının bulunduğu bölgede asılıyor ve E alanı yatayla(x-ekseni) θ açısı yapmaktadır. Topu şekildeki gibi düşeyle(y-ekseni) θ açısı yapacak şekilde dengede tutabilecek elektrik alan şiddetinin

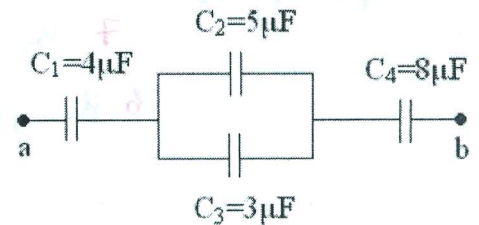
$$E = \frac{mg}{q \cos \theta} (\cot \theta + \tan \theta)^{-1} \text{ olduğunu gösteriniz (25P).}$$



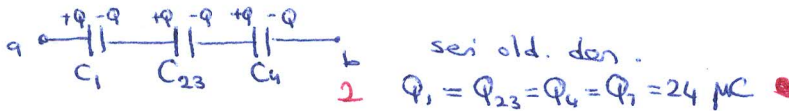
$$\begin{aligned} \sum \vec{F}_x = 0 &\Rightarrow T \sin \theta = F \cos \theta = qE \cos \theta \Rightarrow mg \tan \theta + qE \tan \theta \sin \theta = qE \cos \theta \\ \sum \vec{F}_y = 0 &\Rightarrow T \cos \theta = mg + qE \sin \theta \Rightarrow T = \frac{mg}{\cos \theta} + qE \tan \theta \\ &\quad qE (\cos \theta + \tan \theta \sin \theta) = mg \tan \theta \end{aligned}$$

$$E = \frac{mg \tan \theta}{g(\cos \theta + \tan \theta \sin \theta)} = \frac{mg}{g \cos \theta (\cot \theta + \tan \theta)}$$

2) Dört kondansatör şekildeki gibi bağlanmıştır. (a) a ve b noktaları arasındaki eşdeğer sığayı bulunuz (8P), (b) $V_{ab}=12V$ ise, her bir kondansatör üzerine düşen potansiyel farkını bulunuz (12P), (c) C_2 kondansatörü üzerinde depolanan enerjiyi bulunuz (5P).



$$(b) \quad C_{e3} = \frac{Q}{V_{qb}} \Rightarrow Q_T = C_{e3} \cdot V_{qb} = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 12 = \underline{24 \mu C} \quad (a)$$



$$2 \quad V_{23} = \frac{Q_{23}}{C_{23}} = \frac{24}{8} = 3 \text{ Volt.} = V_2 = V_3$$

$$2 \quad V_1 = \frac{P_1}{I_1} = \frac{24}{4} = 6 \text{ Volt.}$$

$$2 \quad V_4 = \frac{\Phi_4}{C_4} = \frac{24}{8} = 3 \text{ Volt.}$$

$$C_{23} = C_2 + C_3 = 8 \mu F$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{23}} + \frac{1}{C_4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{4}$$

2 $C_{e2} = 2 \mu F$

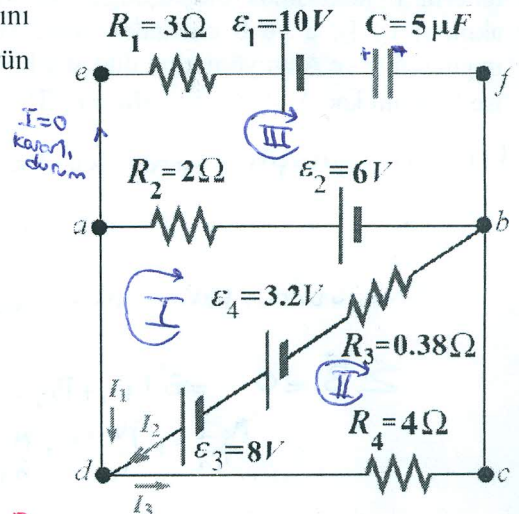
(c) $U = \frac{1}{2} C_2 V_2^2 = \frac{1}{2} 5 \cdot 10^{-6} \cdot 3^2 = \frac{45}{2} \cdot 10^{-6} \text{ J}$

3) Şekilde verilen devre uzun bir süre çalıştırıldıktan sonra; (a) I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz (15P). (b) b ve d noktaları arasındaki potansiyel farkını ve Kondansatörün yükünü bulunuz(10P).

(a) Kirişim'in 1. yayına göre a nok. iin $I_3 = I_1 + I_2$ (1) $\neq$
 " 2. " " $\oplus$ Kirişim " $I_1 R_2 - I_2 R_3 + E_4 + E_3 = 0$
 $-2I_1 + 0,38I_2 = 5,2$ (2) $\neq$

II. K. Ilmajoki $-\varepsilon_3 - \varepsilon_4 + 0,38 I_2 + 4 I_3 = 0$
 $4 I_3 + 0,38 I_2 = 11,2 \quad (3)$

(2) ifadesinden
$$\begin{array}{r} 4I_1 + 4,38I_2 = 11,2 \quad (4) \\ -2I_1 + 0,38I_2 = 5,2 \\ \hline (4,38 + 0,76)I_2 = 11,2 + 10,4 \\ 5,14I_2 = 21,6 \end{array}$$



(b) $V_b - 0,38 I_2 + 11,2 = V_d$ $I_2 = \frac{21,6}{5,14} \approx 4,2 \text{ A.}$
 $V_{db} = V_d - V_b = 11,2 - 1,6 = 9,6 \text{ V.}$ $\text{H. } 5$

$$\Rightarrow \begin{aligned} 2I_1 &= 0,38I_2 - 5,2 \\ 2I_1 &= 1,6 - 5,2 \\ 2I_1 &= -3,6 \end{aligned}$$

$$I_3 = I_1 + I_2$$
$$= -1,8 + 4,2$$
$$I_3 = 2,4 \text{ A}$$

(iii) $-E_1 + V_c + E_2 = 0 \Rightarrow V_c = 4 \text{ V.H.} \Rightarrow Q = C V = 5 \cdot 4 = 20 \mu\text{C}$ $I_1 = -1,8 \text{ A}$

(b)

Şekil ↓

The diagram illustrates the forces on a moving charge in a magnetic field. A charge q moves with velocity v to the right. A magnetic field B is directed into the page (indicated by crosses). The magnetic force F_m acts upwards, and the electric force F_e acts downwards. The forces are balanced, resulting in a circular path with radius r .

$$(c) \quad F_{\text{net}} = ma_r = \frac{mv^2}{r} = F_{\text{mag}} = qvB \quad 4$$

$$r = \frac{m v}{q B} = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 3,25 \cdot 10^3}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,4} = 53,4 \text{ m}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 10^{-3}}{3,75 \cdot 10^3} = 85,4 \cdot 10^{-9} \text{ s}$$

$$\vec{B}_r = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \quad \text{7} \quad B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1}{r_1} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \cdot \frac{3}{0,03} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_2}{d_2} = 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

$$b) B_T = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = \sqrt{6,25 \cdot 10^{-10}} = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

The diagram shows a circular loop with a central vertical wire and a vertical wire to the left. The loop has a central point P. Currents I_1 , I_2 , and I_3 are indicated. Distances a and b are marked. A coordinate system (x, y, z) is shown.

(i) b yarıçaplı yarımküre şeklinde olur. $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4b}$ ④

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_1}{4a} \otimes \textcircled{3}$$

Doz urun telin oluz. mon. alor $B_3 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_3}$ 4a $\otimes$ 4

$$\sum \vec{B} = 0 \Rightarrow B_2' + B_1 + B_3 = B_2 + B_1' \quad (3)$$

$$\frac{M_0 I_2}{4a} + \frac{M_0 I_1}{4b} + \frac{M_0 I_3}{2\pi a} = \frac{M_0 I_1}{4a} + \frac{M_0 I_2}{4b} \quad (2)$$

$$(3) B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{4b} \otimes$$

$$\textcircled{3} B'_2 = \frac{N_0 I_2}{4a} \quad \textcircled{0}$$

$$I_3 = \frac{6\pi a}{4} \left[I_2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + I_4 \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) \right]$$

$$= \frac{3\pi a}{2} (I_2 - I_1) \frac{(b-a)}{ab}$$

$$I_2 = 3 \frac{\pi}{4} (I_2 - I_1)(b-a)$$

$$I_3 = \frac{3.3}{2.10} (3-2)(10-5) = \frac{+8.5}{2.10} = +\frac{9}{4} \text{ A}$$

$$I_3 = 2,25 \text{ A} \quad (5)$$

Adı Soyadı:

CEVAP ANAHTARI
Okul No:

İmza:

05.06.2014/09.00

Önemli Not: 6 sorudan sadece 4 soruyu cevaplandırınız. Süre 75 dakikadır. Başarılar dilerim...

Dr. Hakan YAKUT

SAÜ TF METALURJİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ FİNAL SORULARI

- 1) Kesit alanı 0.2 mm^2 olan alüminyum telden 3Ω 'luk bir direnç yapılmak isteniyor. (a) Telin uzunluğu ne kadar olmalıdır? (8P) (b) Bu direnç 60 V 'luk bir potansiyel farkına bağlandığında, ne kadar akım geçer? (8P) (c) Telin içindeki elektrik alan şiddeti ne kadar olur? (Alüminyumun öz direnci $\rho_{Al} = 2.8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ 'dir) (9P)

$$(a) A = 0.2 \text{ mm}^2 = 2 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2 \quad (2)$$

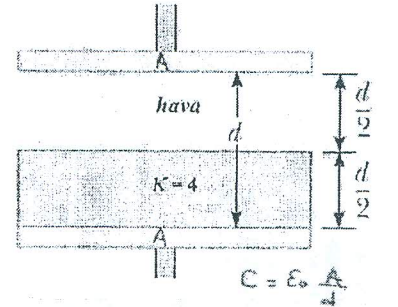
$$R = 3 \Omega$$

$$R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow L = \frac{R \cdot A}{\rho} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 10^{-7}}{2.8 \cdot 10^{-8}} \approx 21.4 \text{ m} \quad (2)$$

$$(b) R = \frac{V}{I} \Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{60}{3} = 20 \text{ A} \quad (4)$$

$$(c) J = \frac{I}{A} = \frac{E}{\rho} \Rightarrow E = \rho \frac{I}{A} = \frac{2.8 \cdot 10^{-8} \cdot 20}{2 \cdot 10^{-7}} = 2.8 \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (4)$$

- 2) Şekilde görülen paralel plakalı kondansatörün plakaları, birbirinden d kadar uzaklıkta bulunmaktadır. Plakaların arasında $d/2$ 'lik kısım, dielektrik sabiti $\kappa=4$ olan dikdörtgen şeklinde bir madde ile doldurulmuştur. Kondansatör bu durumdayken, V potansiyeli ile yüklenmiş ve daha sonra üreteçten ayrılmıştır. Dielektrik yokken kondansatörün sığası C ise; (a) Dielektrik levha yerleştirildiğinde sığa ne olur? (9P) (b) Dielektrik levha içinde elektrik alan ne olur? (8P) (c) Dielektrik levha ile üst plaka arasında kalan hava boşluğunda ne kadar potansiyel enerji depolanır? (8P).



$$(a) C_1 = \epsilon_0 \frac{A}{d/2} = 2 \epsilon_0 \frac{A}{d} = 2C$$

$$C_2 = \epsilon_0 \kappa \frac{A}{d/2} = 8 \epsilon_0 \frac{A}{d} = 8C$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{2C} + \frac{1}{8C} = \frac{5}{8C}$$

$$(3) C_{eq} = \frac{8}{5} C = 1.6C$$

$$(b) q_1 = q_2 = q, V = \frac{q}{C_{eq}} = \frac{8}{5} CV \quad V_2 = \frac{q_2}{C_2}$$

$$(4) E_2 = \frac{V_2}{d/2} = \frac{q_2}{d/2 C_2} = \frac{8}{5} \frac{CV}{8C \cdot d/2} = \frac{2}{5} \frac{V}{d} = \frac{2}{5} E = \frac{2}{5} E$$

$$(c) U_1 = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = \frac{1}{2} C_1 \left(\frac{q_1}{C_1} \right)^2 = \frac{q_1^2}{2C_1} = \frac{\left(\frac{8}{5} CV \right)^2}{2 \cdot 2C} = \frac{16}{25} CV^2$$

- 3) Şekilde verilen devrede başlangıçta kondansatörler boştur. (a) Devre uzun süre çalıştığında (kararlı durum: şekildeki durum) Kirschoff Kurallarını kullanarak I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz (20 P), (b) Kondansatör üzerindeki yükü bulunuz (5P).

- (a) Devre uzun süre çalıştığında kondansatör dolar ve boşlukta kalırsa artık akım geçmez.

Kirschoff'un 1. Yasası'na göre c da için
" 2. " " " 1 ki'isi için
" " " " 2 " "

$$I_3 = I_1 + I_2 \quad (1) \quad (5)$$

$$+18 - 3I_2 - 2I_3 = 0 \quad (2) \quad (5)$$

$$3I_2 - 4I_1 + 10 = 0 \quad (3) \quad (5)$$

$$(4) \text{ denklemini (2) 'da yazılırsa, } 3I_2 + 2I_1 + 2I_2 = 18 \Rightarrow 5I_2 + 2I_1 = 18$$

$$-13I_2 = -26$$

$$I_2 = 2 \text{ A}$$

$$3I_2 + 2I_3 = 18 \Rightarrow 3 \cdot 2 + 2I_3 = 18$$

$$2I_3 = 12$$

$$I_3 = 6 \text{ A}$$

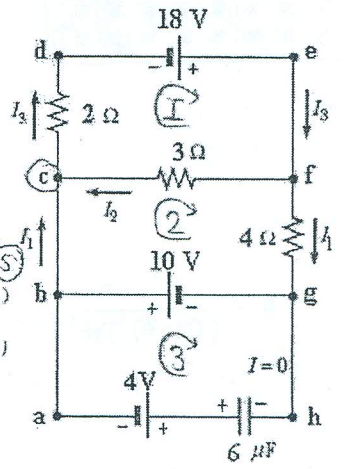
$$I_1 = I_3 - I_2$$

$$I_1 = 4 \text{ A}$$

- (b) K. 2. Y. 3 için, $-10 + V_c - 4 = 0$

$$V_c = \frac{Q}{C} = 14 \text{ Volt} \quad (3)$$

$$Q = C V_c = 6 \cdot 10^{-6} \cdot 14 = 84 \cdot \mu\text{C} \quad (2)$$



- $$(b) \quad I_2 = \frac{y(b-a)}{2b} I_1 = \frac{5}{20} \cdot 8 = \frac{9}{4} \text{ A} \quad (5)$$

The diagram shows a particle of mass m and charge q moving with velocity $\vec{v}$ in a magnetic field $\vec{B}_0$. The magnetic field is represented by a grid of 'x' marks, indicating it is directed into the page. The particle is moving upwards, as indicated by the arrow for $\vec{v}$. The forces acting on the particle are the magnetic force $\vec{F}_m$ (pointing left) and the electric force $\vec{F}_e$ (pointing right). A coordinate system is shown with the x -axis pointing right and the y -axis pointing up. The particle is at the origin of the xy system. The magnetic field vector $\vec{B}_0$ is shown pointing into the page. The velocity vector $\vec{v}$ is shown pointing up. The magnetic force vector $\vec{F}_m$ is shown pointing left, and the electric force vector $\vec{F}_e$ is shown pointing right. The particle is labeled with mass m and charge q . The text "Hız seçici" (Velocity selector) is written next to the particle. The text "q = ..." is partially visible on the right.

- (a) $\vec{F}_{\text{mag}} = -\vec{F}_e$
 $qVB = qE$ (3)
 $V = \frac{E}{B} = \frac{8 \cdot 10^5}{0,4} = 2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ (3)
- (b) q positif
 E +x yönünde. (5)
- (c) (4) $\vec{F}_{\text{mag}} = m\vec{a}_m = \frac{mv^2}{r} = qVB$
 (4) $\frac{q}{m} = \frac{v}{Br} = \frac{E}{B^2 r} = \frac{8 \cdot 10^5}{2 \cdot 10^{-2} \cdot 0,1} = 5 \cdot 10^7 \frac{\text{C}}{\text{kg}}$
- (d) $V = \frac{2\pi r}{T}$ (3) $T = \frac{2\pi r}{V} = \frac{2 \cdot 3,14}{2 \cdot 10^6} = 3 \cdot 10^{-7} \text{ s}$
 (3) $t = \frac{T}{2} = \frac{3 \cdot 10^{-7}}{2} \text{ s}$

Diagram of a square current loop in a magnetic field. The loop has side length $a = 1 \text{ m}$ and carries current $I = 5 \text{ A}$. A uniform magnetic field $\vec{B} = (0.2 \text{ T}) \hat{j}$ is applied. The vertices are labeled M (top-left), L (top-right), K (bottom-right), and O (bottom-left). The segments are numbered 1 (right), 2 (top), 3 (left), and 4 (bottom). The diagram shows the loop in the xy -plane with the magnetic field pointing in the positive y -direction.

- (a) ① teline etkiyen kuvvet $\vec{F}_1 = I(\vec{L} \times \vec{B}) \Rightarrow F_1 = ILB \sin 0 = 0 \text{ N}$ (3)
 ② " " " $F_2 = ILB \sin 180 = 0 \text{ N}$ (3)
 ③ " " " $F_3 = ILB \sin 90 = 5 \cdot 1 \cdot 0,2 = 1 \text{ N}$ (3)
 ④ " " " $F_4 = ILB \sin 90 = 5 \cdot 1 \cdot 0,2 = 1 \text{ N}$ (3)
 $\vec{F}_{\text{net}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = 0$ bulur. (3)

(b) İlmek y-eksenine sabitlendiğinden bu ilmeği bu kuvvetler döndürmez. Net tork sıfırdır.

$$\vec{\tau} = \vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_2 = I \vec{A} \times \vec{B} = -2 \hat{i} \quad (5)$$

$$(5) \quad \vec{\tau} = I \vec{A} \times \vec{B} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad \vec{A} = ab \hat{k} = 2 \hat{k}$$

$$= (5.2 \hat{k}) \times (4.2 \hat{j})$$

$$= 2 \hat{k} \times \hat{j} = -2 \hat{i}$$

CEVAP ANAHTAR 1

Adı Soyadı:

Okul No:

İmza:

29.05.2017

NOT: Süre 75 dakikadır. Hesap makinesi kullanılabilir. Başarılar dilerim...

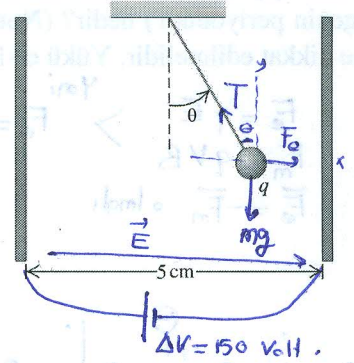
SAÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 DERSİ FİNAL MAZERET SORULARI

- 1) Kütle $m=1.5 \text{ g}$ olan bir küçük $q=5 \times 10^{-6} \text{ C}$ yüklü küre aralarındaki mesafe $d=5 \text{ cm}$ olan iki paralel dik levha arasında bir ipliğe bağlı olarak sallanmaktadır. Levhalar yalıtkandır ve üzerlerinde düzgün dağılmış yüzey yük yoğunlukları $+\sigma$ ile $-\sigma$ vardır. Levhalar arasına $V=150 \text{ V}$ 'luk bir potansiyel farkı uygulanırsa iplik dikey ile kaç derece açı yapar? ($g=10 \text{ m/s}^2$ alınınız.) (25 P)

$$\begin{aligned} m &= 1.5 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \\ q &= 5 \cdot 10^{-6} \text{ C} \\ d &= 5 \cdot 10^{-2} \text{ m} \end{aligned} \quad \begin{aligned} E &= \frac{V}{d} = \frac{150}{5 \cdot 10^{-2}} = 3000 \frac{\text{V}}{\text{m}} \\ F_e &= qE = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 3000 = 15 \cdot 10^{-3} \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum \vec{F}_x &= 0 \Rightarrow F_e = T \sin \theta \\ \sum \vec{F}_y &= 0 \Rightarrow mg = T \cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_e &= mg \tan \theta \\ \tan \theta &= \frac{F_e}{mg} = \frac{15 \cdot 10^{-3}}{1.5 \cdot 10^{-2}} = 1 \\ \theta &= 45^\circ \end{aligned}$$



- 2) Şekilde verilen devrede sığası $4 \mu\text{F}$ olan kondansatör başlangıçta boştur. (a) Devre uzun süre çalıştığında (kararlı durum: şekildeki durum) I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz. (b) Kondansatör üzerindeki yükü bulunuz (Not: Kirchhoff kurallarını kullanınız) (25P)

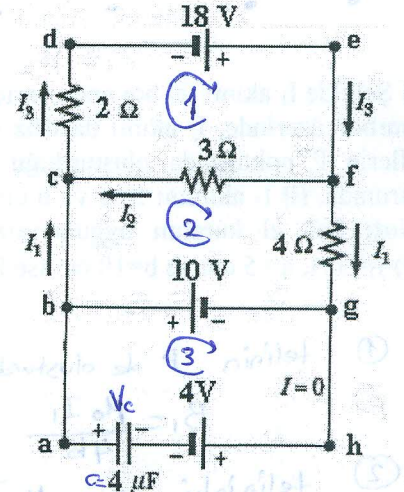
c veya f noktası için; K14; $I_1 + I_2 = I_3$ (1) 5

1 (cdefc) kaplılığı için K24; $-2I_3 + 18 - 3I_2 = 0$

2 (bcfgb) " " K24; $3I_2 - 4I_1 + 10 = 0$

3 (abgha) " " K24; $4I_1 - 3I_2 = 10$ (3) 5

K24; $-10 - 4 + V_c = 0 \Rightarrow V_c = 14 \text{ V.H.}$



$$\begin{aligned} 3I_2 + 2(I_1 + I_2) &= 18 \Rightarrow 2I_1 + 5I_2 = 18 \\ 4I_1 - 3I_2 &= 10 \\ \hline -13I_2 &= -26 \\ I_2 &= 2 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3I_2 + 2I_3 &= 18 \Rightarrow 6 + 2I_3 = 18 \Rightarrow I_3 = 6 \text{ A} \\ I_1 &= I_3 - I_2 = 4 \text{ A} \end{aligned}$$

$$q_c = C V_c = 4 \cdot 14 = 56 \mu\text{C}$$

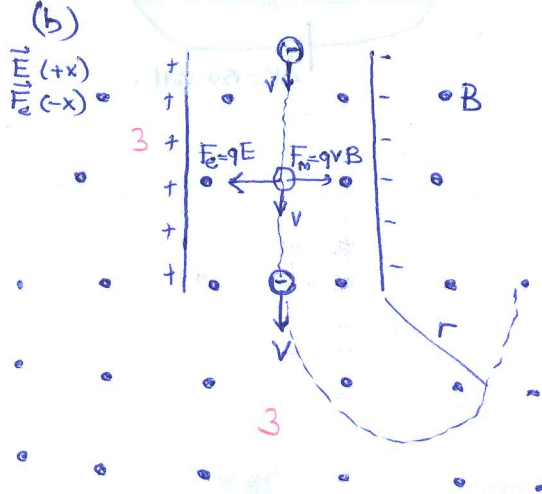
3) (a) Bir elektron demetinin, birbirlerine dik olan 1.5×10^3 V/m'lik elektrik alanı ile 0.40 T'lik manyetik alanın birlikte etkisi altında iken hiç sapmadığı (yani manyetik kuvvet ve elektrik kuvvet birbirini dengeliyor) durumdaki v hızı nedir?

(b) Bir çizimde v , E ve B vektörlerinin birbirine göre konuşlanmasını yan tarafta çizerek gösteriniz. (c) Elektrik alan kaldırılırsa, elektronun yörüngesinin yarıçapı(r) ne olur? Bu yörüngenin periyodu(T) nedir? (Not: Elektron negatif yüklü bir parçacıktır. Manyetik kuvvetin yönüne dikkat edilmelidir. Yüğü $e=1.6 \cdot 10^{-19}$ C, kütlesi $m_e=9.11 \times 10^{-31}$ kg, $\pi=3$ alınız) (25P)

(a) $F_e = qE$ $\Rightarrow$ $F_e = F_{magnetik} \Rightarrow qE = qvB \Rightarrow v = \frac{E}{B} = \frac{1.5 \cdot 10^3}{0.4} = 3750$ m/s

$F_m = qvB$

$F_e = -F_m$ (mold)



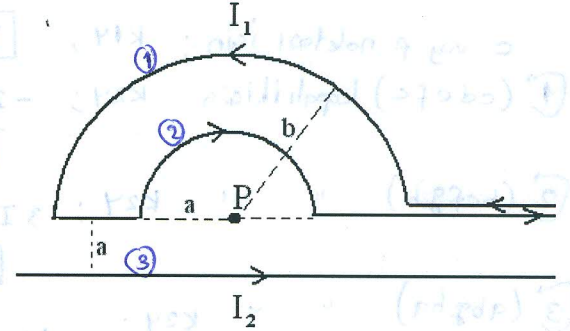
(c) $F_{net} = ma_r = m \frac{v^2}{r} = F_m$

$m \frac{v^2}{r} = qvB$

$r = \frac{mv}{qB} = \frac{9.11 \cdot 10^{-31} \cdot 3750}{1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 0.4} \approx 5.3 \cdot 10^{-8}$ m

$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2 \cdot 3.14 \cdot 5.3 \cdot 10^{-8}}{3750} = 8.48 \cdot 10^{-11}$ s

4) Şekilde I_1 akımı tel boyunca yarıçapları a ve b olacak şekilde iki yarım çember üzerinde, I_2 akımı da düz uzun bir tel boyunca akmaktadır. Bu tellerin P noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfırdır. Bu durumda, (i) I_2 akımını I_1 , a ve b cinsinden ifade eden bir bağıntı yazınız. (Not: Sağ el kuralını uygulayınız ve Alan yönlerine dikkat ediniz) (ii) $I_1=3$ A, $a=5$ cm ve $b=10$ cm ise I_2 akımı ne olur? ($\pi=3$ alınız). (25P)



① telin P'de oluşturduğu alanın büyüklüğü

$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4b}$ (dışarı)

② telininki $B_2 = \frac{\mu_0 I_1}{4a}$ (içeri)

③ telininki $B_3 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a}$ (dışarı)

$\vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = 0$ olmalıdır.

$B_1 + B_3 = B_2$ olmalıdır.

$\frac{\mu_0 I_1}{4b} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} = \frac{\mu_0 I_1}{4a}$

$I_2 = \pi a \left(\frac{I_1}{2a} - \frac{I_1}{2b} \right) = \pi a I_1 \left(\frac{b-a}{2ab} \right) = \frac{I_1 \cdot \pi (b-a)}{2b}$

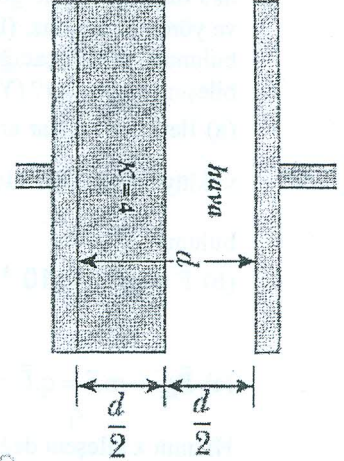
(ii) $I_2 = \frac{3 \cdot 3 \cdot (10-5)}{2 \cdot 10} = \frac{9 \cdot 5}{20} = \frac{9}{4} = 2.25$ A

SAÜ TF METALURJİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 FİNAL SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

25P

pq-1
og-2

1) Şekilde görülen yüzey alanı A olan paralel plakalı kondansatörün plakaları, birbirinden $d=0,04\text{ m}$ kadar uzaklıkta bulunmaktadır. Plakaların arasında $d/2$ 'lik kısım, olan dikdörtgen şeklinde dielektrik madde ile doldurulmuştur. Kondansatör bu durumdayken, $V=40$ voltluk potansiyel ile yüklenmiş ve daha sonra üreteçten ayrılmıştır. (a) Dielektrik yokken kondansatörün sığası $C=5\mu\text{F}$ ise plaka alanı A ne olur? (b) Dielektrik levha yerleştirildiğinde sığa ne olur? (c) Dielektrik varken kondansatörün yükü ne olur? (25P). ($\kappa_{\text{hava}} = 1$ ve $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{Nm}^2$ alınız)



(a) Dielektrik yokken sığa $C=5\mu\text{F}$ ise plakaların yüzey alanını belirleyebiliriz.

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \Rightarrow A = C \frac{d}{\epsilon_0} = 5 \cdot 10^{-6} \frac{4 \cdot 10^{-2}}{8,85 \cdot 10^{-12}} \cong 2,26 \cdot 10^4 \text{ m}^2 \text{ bulunur.}$$

(b) Birbirine seri iki kondansatörden oluşan bir sistem olduğundan,

$$C_{\text{hava}} = \kappa_{\text{hava}} \epsilon_0 \frac{A}{d/2} = \kappa_{\text{hava}} \epsilon_0 \frac{Cd/\epsilon_0}{d/2} = 2C = 10 \mu\text{F} \text{ ve } C_{\text{dic}} = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d/2} = 2\kappa C = 40 \mu\text{F}$$

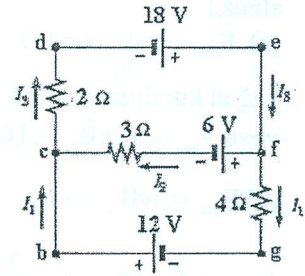
$$C_{\text{es}} = \left(\frac{1}{C_{\text{hava}}} + \frac{1}{C_{\text{dic}}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{40} \right)^{-1} = 8 \mu\text{F} \text{ bulunur.}$$

(c) $q_{\text{hava}} = q_{\text{dic}} = q = C_{\text{es}} V = 8 \cdot 40 = 320 \mu\text{C}$ bulunur.

25P

pq-2
og-3

2) Şekilde verilen devrede (a) I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz. (b) c ve f noktaları arasındaki potansiyel farkı bulunuz. (Not: Kirchhoff kurallarını kullanınız) (25P)



(a) Kirchhoff'un 1.kuralını c veya f düğüm noktasına uygularsak,

$$I_1 + I_2 = I_3 \quad (1) \text{ ifadesi bulunur.}$$

Kirchoff'un 2.kuralını cdefc ve cfgbc kapalı ilmeklerine uygularsak,

$$-2I_3 + 18 - 6 - 3I_2 = 0 \Rightarrow 2I_3 + 3I_2 = 12 \quad (2)$$

$$+3I_2 + 6 - 4I_1 + 12 = 0 \Rightarrow 4I_1 - 3I_2 = 18 \quad (3) \text{ ifadeleri bulunur.}$$

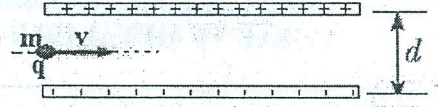
(1)'i (2)'de yerine yazarsak $2I_1 + 5I_2 = 12$ (1') ifadesi elde edilir. Bu ifadenin her iki tarafı 2 ile çarpılıp, (3) ifadesiyle taraf tarafa çıkarılırsa, $4I_1 - 3I_2 = 18$ (3)

$$13I_2 = 24 - 18 \Rightarrow I_2 = \frac{6}{13} \cong 0,462 \text{ A} \text{ bulunur. Buradan } I_1 = \frac{63}{13} \cong 4,846 \text{ A} \text{ ve } I_3 = \frac{60}{13} \cong 4,615 \text{ A} \text{ bulunur.}$$

$$(b) V_c + 3I_2 + 6 = V_f \Rightarrow V_f - V_c = V_{fc} = 6 + 3 \cdot \frac{6}{13} = \frac{96}{13} \cong 7,38 \text{ V} \text{ bulunur.}$$

25P
PG-2
OG-4

3) Levhaları arası uzaklık $d=10$ cm olan iki iletken levha arasına $V=20$ Volt potansiyel fark uygulanmıştır. Bu levhalar arasına şekildeki verildiği gibi plakaların ortasından kütlesi 1 g ve yükü $q=2 \cdot 10^{-8}$ C olan bir parçacık $v=10^5$ m/s hızla girdiğine göre, (a) Plakalar arasındaki elektrik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. (b) Parçacığa etki eden kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. (c) Parçacığın ivmesi ve alana girdikten $t=2$ s sonraki hızının x ve y bileşenleri ne olur? (Yerçekimini ihmal ediniz.)



(a) İletken plakalar arasına uygulanan potansiyel fark şekildeki gibi iletkenlerin yüklenmesine ve + yüklü plakadan - yüklüye doğru bir elektrik alan (-y yönünde) oluşturur. Elektrik alanın büyüklüğü ise $E = \frac{V}{d} = \frac{20}{0,1} = 200$ V/m bulunur.

(b) $\vec{F} = q \cdot \vec{E} = 2 \cdot 10^{-8} \cdot (-200 \hat{j}) = -4 \cdot 10^{-6} \hat{j}$ N (-y yönü) bulunur.

(c) $\vec{F}_{net} = m \cdot \vec{a} = q \cdot \vec{E} \Rightarrow \vec{a} = \frac{q \cdot \vec{E}}{m} = \frac{-4 \cdot 10^{-6} \hat{j}}{10^{-3}} = -4 \cdot 10^{-3} \hat{j}$ m/s² bulunur.

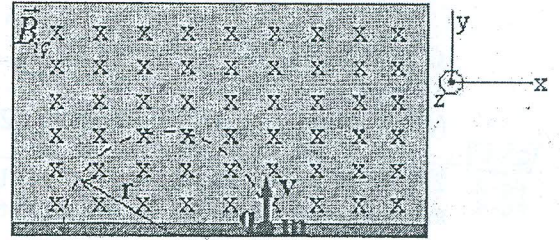
Hızının x bileşeni değişmez çünkü x eksenini doğrultusunda herhangi bir kuvvet etkimemektedir. $\vec{v}_x = \vec{v} = 10^5$ m/s $\hat{i}$

Hızının y bileşeni $\vec{v}_y = \vec{a}t = (-4 \cdot 10^{-3} \hat{j}) \cdot 2 = -8 \cdot 10^{-3}$ m/s $\hat{j}$ bulunur.

25P

PG-2
OG-5,6,7

4) Bir proton ($q=1,6 \cdot 10^{-19}$ C, $m=1,67 \cdot 10^{-27}$ kg) şekildeki gibi bir manyetik alana ($B_{iç}=0,2$ T) dik olacak şekilde 10^6 m/s hızla girmektedir. (a) Parçacığa etki eden kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. (b) r yarıçapını bulunuz. (c) Parçacığın periyodunu bulunuz (25P). (Yerçekimini ihmal ediniz. $\pi=3$ alınız.)



(a) $F_{magn} = qvB_{iç} \sin 90 = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^6 \cdot 0,2 = 3,2 \cdot 10^{-14}$ N

Sağ el kuralından yönü $-x$ yönünde bulunur.

veya $\vec{F}_{magn} = q\vec{v} \times \vec{B}_{iç} = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot (10^6 \hat{j}) \times (-0,2 \hat{k}) = -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^6 \cdot 0,2 (\hat{j} \times \hat{k}) = -3,2 \cdot 10^{-14} \hat{i}$ N bulunur.

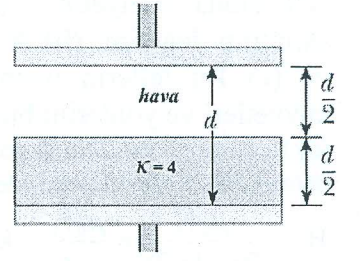
(b) $F_{magn} = qvB_{iç} = ma_r \Rightarrow qvB_{iç} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB_{iç}} = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 10^6}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,2} = 5,22 \cdot 10^{-2}$ m

(c) $v = 2\pi / T \Rightarrow T = \frac{2\pi}{v} = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 5,22 \cdot 10^{-2}}{10^6} = 3,132 \cdot 10^{-7}$ s bulunur.

NOT: Süre 80 dakikadır. Başarılar dilerim...

SAÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FİZİK-2 FİNAL SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

1) Şekilde görülen paralel plakalı kondansatörün plakaları, birbirinden $d=2\text{cm}$ kadar uzaklıkta bulunmaktadır. Plakaların arasında $d/2$ 'lik kısım, olan dikdörtgen şeklinde dielektrik madde ile doldurulmuştur. Kondansatör bu durumdayken, $V=20$ voltluk potansiyel ile yüklenmiş ve daha sonra üreteçten ayrılmıştır. Dielektrik yokken kondansatörün sığası $C=5\mu\text{F}$ ise; (a) Dielektrik levha yerleştirildiğinde sığa ne olur? (b) Dielektrik levha içinde elektrik alan ne olur? (25P). ($\kappa_{\text{hava}} = 1$ alınız)



(a) Dielektrik yokken sığa $C=5\mu\text{F}$ ise plakaların yüzey alanını belirleyebiliriz.

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \Rightarrow A = C \frac{d}{\epsilon_0} = 5 \cdot 10^{-6} \frac{2 \cdot 10^{-2}}{8,85 \cdot 10^{-12}} \cong 1,13 \cdot 10^4 \text{ m}^2 \text{ bulunur.}$$

$$C_{\text{hava}} = \kappa_{\text{hava}} \epsilon_0 \frac{A}{d/2} = \kappa_{\text{hava}} \frac{A}{d/2} = 2C = 10 \mu\text{F} \quad \text{ve} \quad C_{\text{die}} = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d/2} = 2\kappa C = 40 \mu\text{F}$$

$$C_{\text{eş}} = \left(\frac{1}{C_{\text{hava}}} + \frac{1}{C_{\text{die}}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{40} \right)^{-1} = 8 \mu\text{F}$$

(b)

$$q_{\text{hava}} = q_{\text{die}} = q = C_{\text{eş}} V = 8 \cdot 10^{-6} \cdot 20 = 160 \mu\text{C}$$

$$E_{\text{die}} = \frac{V_{\text{die}}}{d/2} = \frac{q_{\text{die}} / C_{\text{die}}}{d/2} = \frac{160 \cdot 10^{-6} / 40}{0,01} = 400 \text{ V/m} \text{ bulunur.}$$

2) Şekilde verilen devrede I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz. (b) b ve f noktaları arasındaki potansiyel farkı bulunuz. (Not: Kirchhoff kurallarını kullanınız) (25P)

(a) Kirchhoff'un 1.kuralını a ya f düğüm noktasına uygularsak,

$$I_1 + I_2 = I_3 \quad (1) \text{ ifadesi bulunur.}$$

Kirchhoff'un 2.kuralını cdefc kapalı ilmeklerine uygularsak,

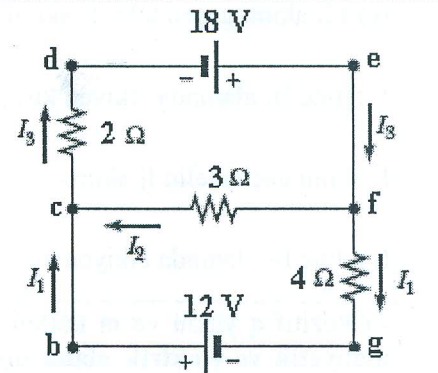
$$-2I_3 + 18 - 3I_2 = 0 \Rightarrow 2I_3 + 3I_2 = 18 \quad (2)$$

$$+3I_2 - 4I_1 + 12 = 0 \Rightarrow 4I_1 - 3I_2 = 12 \quad (3) \text{ ifadeleri bulunur.}$$

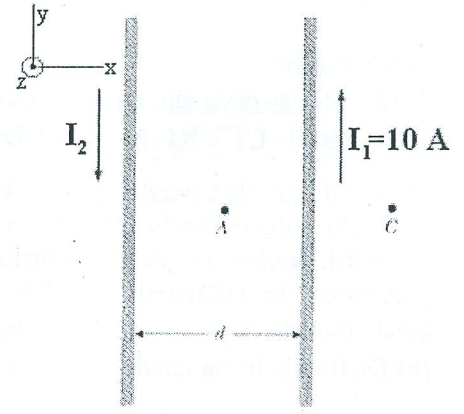
(1)'i (2)'de yerine yazarsak $I_1 + 5I_2 = 18$ (1') ifadesi elde edilir. Bu ifadenin heriki tarafı 2 ile çarpılıp, (3) ifadesiyle taraf tarafa çıkarsak $4I_1 - 3I_2 = 12$ (3)

$$13I_2 = 36 - 12 \Rightarrow I_2 = \frac{24}{13} \cong 1,85 \text{ A} \text{ bulunur. Buradan } I_1 = \frac{57}{13} \cong 4,39 \text{ A} \text{ ve } I_3 = \frac{81}{13} = 6,23 \text{ A} \text{ bulunur.}$$

$$(b) V_b - 12 + 4I_1 = V_f \Rightarrow -V_f = V_{bf} = 12 - 4 \cdot \frac{57}{13} = -\frac{72}{13} \cong -5,54 \text{ V} \text{ bulunur.}$$



3) Şekilde gösterildiği gibi çok uzun iki paralel iletken zıt yönlerde akımlar taşımaktadır. İletkenlerin birinden geçen akım $I_1=10$ A'dır. A noktası teller arası uzaklığın orta noktası, C noktası ise 10 A akım taşıyan telin sağına doğru $d/2$ uzaklıktadır. $d=16$ cm ve I_2 akımı, C noktasında manyetik alan sıfır olacak şekilde ayarlanmışsa, (a) I_2 akımının değerini, (b) A noktasındaki bileşke manyetik alan değerini ve (c) Bu tellerin uzunluğu $L=100$ m ise birbirine uyguladıkları kuvvetleri ve yönlerini bulunuz. (25P) ($\mu_0=4\pi \cdot 10^{-7}$ N/A²)



(a) I_1 akımı geçen telin C noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü sağel kuralından sayfa düzleminden içeri ve büyüklüğü ise

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d/2)} = \frac{\mu_0 I_1}{\pi d} \quad \text{kadardır.}$$

I_2 akımı geçen telin C noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü sağel kuralından sayfa düzleminden dışarı ve büyüklüğü ise

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(3d/2)} = \frac{\mu_0 I_2}{3\pi d} \quad \text{kadardır. } B_C=0 \text{ olduğuna göre } B_1=B_2 \text{ olmalıdır. Buradan}$$

$$\frac{\mu_0 I_1}{\pi d} = \frac{\mu_0 I_2}{3\pi d} \Rightarrow I_2 = 3I_1 = 30 \text{ A bulunur.}$$

(b) I_1 akımı geçen telin A noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü sağel kuralından sayfa düzleminden dışarı ve büyüklüğü ise $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d/2)} = \frac{\mu_0 I_1}{\pi d}$ kadardır. I_2 akımı geçen telin A noktasında oluşturduğu manyetik alanın

yönü sağel kuralından sayfa düzleminden dışarı ve büyüklüğü ise $B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d/2)} = \frac{\mu_0 I_2}{\pi d}$ kadardır. İki alanda aynı

yönlü olduğundan A noktasındaki bileşke manyetik alan dışarı yönlü ve $B_A = \frac{\mu_0(I_1 + I_2)}{\pi d} = 10^{-4} \text{ T}$ bulunur.

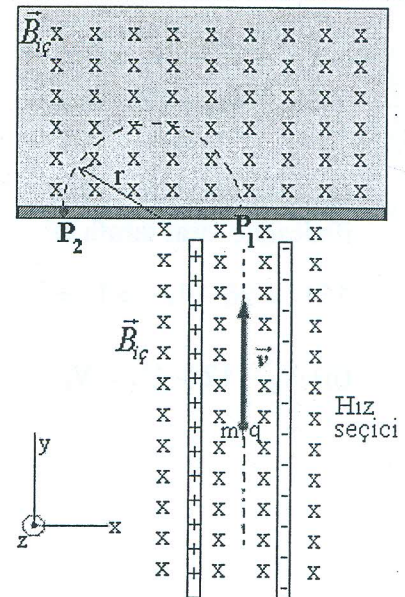
(c) I_1 akımı geçen telin I_2 akımı geçen telin olduğu yerde oluşturduğu manyetik alan $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$ (dışarı +z)

I_2 teline B_1 alanında etkiyen kuvvet $F_{12} = I_2 L B_1 \sin 90 = I_2 L \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = 37,5 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ (sağ el kuralından -x yönünde)

I_2 akımı geçen telin I_1 akımı geçen telin olduğu yerde oluşturduğu manyetik alan $B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}$ (dışarı +z)

I_1 teline B_2 alanında etkiyen kuvvet $F_{21} = I_1 L B_2 \sin 90 = I_1 L \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} = 37,5 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ (sağ el kuralından +x yönünde)

4) Pozitif q yüklü ve m kütleli bir parçacık şekildeki gibi bir hız seçici içerisinde manyetik ve elektrik alana dik olacak şekilde girmektedir. Parçacık, hız seçici içerisinde sabit hızla hareket etmektedir. P_1 noktasından itibaren sadece aynı manyetik alan (B_{ic}) etkisinde yörüngesel hareket yaparak, P_2 noktasına ulaşmaktadır. $B_{ic}=0.4$ T, $E=8 \times 10^5$ V/m, $r=0.1$ m, $\pi=3$ olduğuna göre; (a) Parçacığın hızını bulunuz. (b) q/m oranını hesaplayınız. (c) Parçacığın P_1 noktasından P_2 noktasına geliş süresini bulunuz (25P). (Yerçekimini ihmal ediniz.)



(a) Hız seçicide $F_{\text{man}} = F_e \Rightarrow qvB_{ic} = qE \Rightarrow v = \frac{E}{B_{ic}} = \frac{8 \cdot 10^5}{0,4} = 2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$

(b)

$$F_{\text{man}} = qvB_{ic} = ma_r \Rightarrow qvB_{ic} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow \frac{q}{m} = \frac{v}{B_{ic}r} = \frac{2 \cdot 10^6}{0,4 \cdot 0,1} = 5 \cdot 10^7 \text{ C/kg}$$

$$(c) v = \pi r / t \Rightarrow t = \frac{\pi r}{v} = \frac{3 \cdot 0,1}{2 \cdot 10^6} = 1,5 \cdot 10^{-7} \text{ s}$$

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
2017-2018 YAZ OKULU FİNAL SINAV SORULARI ve CEVAPLARI

DERS	FİZİK 2					
ÖĞRETİM ÜYESİ	Doç. Dr. Hakan YAKUT					
Öğrenci Adı Soyadı:	Numarası:					
Süre: 75 DAK.	Tarih: 03.08.2018					
Soru	1	2	3	4	5	Toplam
Puan						

SORULAR

Karşıladığı	
ÖÇ	P Ç

- 1) Akım taşıyan bir bakır telin **çapı** 0.8 mm'dir. Teldeki **elektrik alan** 34 V/m'dir. (a) Telin taşıdığı akım nedir? (8P), (b) Telde aralarında 5 m olan iki nokta arasındaki potansiyel farkı nedir? (6P), (c) Bu telin 5 m'sinin direnci nedir? (6P), (Not: Bakırın öz direnci $\rho_{\text{bakır}} = 1,7 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$, $\pi = 3$ alınız).

3

1

$$(a) J = \frac{I}{A} = \frac{E}{\rho} \Rightarrow I = \frac{E \pi r^2}{\rho} = \frac{34.3 \cdot (4 \cdot 10^{-4})^2}{1,7 \cdot 10^{-6}} = 9,6 A$$

8 Puan

$$(b) \ell = 5 \text{ m için } |\Delta V| = E \cdot \ell = 34.3 \cdot 5 = 170 \text{ Volt}$$

6 Puan

$$(c) R = \frac{|\Delta V|}{I} = \frac{170}{9,6} = 17,7 \text{ Ohm bulunur.}$$

6 Puan

- 2) Şekilde verilen devre için bir süre çalıştırıldıktan sonra; (i) I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını (10P), (ii) a ve b noktaları arasındaki potansiyel farkını (5P) ve (iii) Kondansatörün yükünü bulunuz (5P) (Kirchoff Kurallarını kullanınız).

4

1

(a) Kirşof'un 1. Yasasına göre b veya d düğüm noktası için,

$$I_3 = I_1 + I_2 \quad (1) \text{ dir.}$$

Kirşof'un 2. Yasasına göre,

(abda) kapalı ilmeği için,

$$I_1 R_2 - \varepsilon_2 - I_2 R_3 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4 = 0$$

$$2I_1 - 5 - 3I_2 + 4 + 8 = 0 \Rightarrow -2I_1 + 3I_2 = 7 \quad (2)$$

(bcdb) kapalı ilmeği için, $I_1 R_1 + I_2 R_3 - \varepsilon_3 - \varepsilon_4 = 0$

$$4I_1 + 3I_2 - 4 - 8 = 0 \Rightarrow 4I_1 + 3I_2 = 12 \quad (3)$$

(1)'i (3)'te yerine yazarsak

$$4(I_1 + I_2) + 3I_2 = 12 \Rightarrow 4I_1 + 7I_2 = 12 \text{ elde edilir. Bu ifade ile}$$

(2) denkleminin 2 katı taraf tarafa toplanırsa,

$$4I_1 + 7I_2 = 12$$

$$-4I_1 + 6I_2 = 14$$

$$13I_2 = 26 \Rightarrow I_2 = 2 A \text{ bulunur.}$$

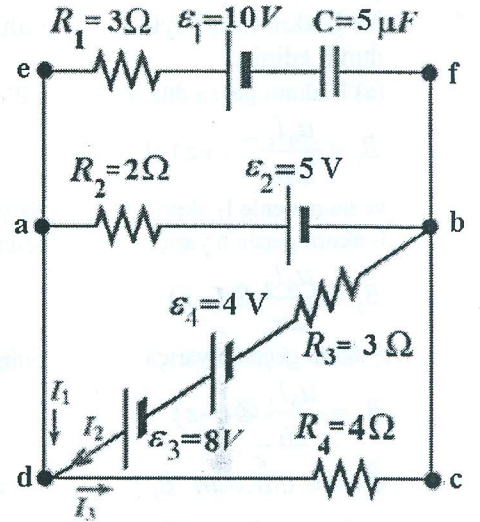
$$4I_1 = 12 - 7I_2 = -2 \Rightarrow I_1 = -0,5 A \text{ ve } I_3 = I_1 + I_2 = 1,5 A \text{ bulunur.}$$

$$(b) V_a - I_3 R_4 = V_b \Rightarrow V_a - V_b = I_3 R_4 = 1,5 \cdot 4 = 6 \text{ Volt}$$

(c) (aefba) kapalı ilmeği için,

$$0 \cdot R_1 - \varepsilon_1 + \frac{Q}{C} + \varepsilon_2 - I_1 R_2 = 0 \Rightarrow Q = (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + I_1 R_2) C$$

$$= (10 - 5 - (-0,5 \cdot 2)) \cdot 5 = 30 \mu C$$



3 Puan

3 Puan

3 Puan

1 Puan

5 Puan

5 Puan

- 3) Kozmik ışınlarla yapılan bir deneyde, yükünün büyüklüğü $|q|=4.10^{-19}C$ ve kütlesi $m=25.10^{-27} kg$ olan $\vec{v}$ yönünde hareket eden bir parçacık demeti $B=0.5 T$ şiddetinde bir düzgün manyetik alana girip $\vec{v}$ şeklinde görüldüğü gibi **çapı** 100 cm olan bir yarı çemberde bükülüyor. (a) Parçacıkların hızını ve yükünün işaretini bulunuz (8P), (b) Parçacıklara etkiyen manyetik kuvveti ve parçacıkların periyotlarını bulunuz (8P), (c) Parçacıkların alana girerken ki hızı ile çıkarken kını karşılaştırınız (4P).

4,5

1

(a) Sağ el kuralına göre $\vec{v}$ yönünde hızla $\vec{B}$ yönündeki manyetik alana giren yüklü parçacık pozitif yüklü ise $\vec{v}$ yönünde, negatif yüklüyse $-\vec{v}$ yönünde sapmalıdır. $-\vec{v}$ yönünde saptığından yükün işareti **negatiftir**.

$$\vec{F}_{man} = q(\vec{v} \times \vec{B}) = m\vec{a}_r = m \frac{v^2}{r} \sin 90 = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \frac{|q|Br}{m}$$

$$v = \frac{|q|Br}{m} = \frac{4.10^{-19} \cdot 0.5 \cdot 0.5}{25.1} = 4.10^6 m/s$$

8 Puan

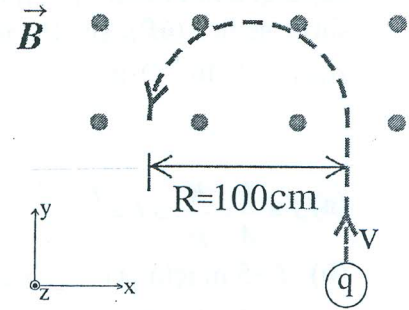
$$(b) \vec{F}_{man} = q(\vec{v} \times \vec{B}) = -4.10^{-19} \cdot (4.10^6 \hat{j}) \times (0.5 \hat{k}) = -8.10^{-13} N \hat{i}$$

8 Puan

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2.3.0.5}{4.10^6} = 7.5.10^{-7} s$$

(c) Hız sabittir.

4 Puan



- 4) Şekildeki sistemde a, b ve c yarıçaplı akım ilmeklerinden belirtilen yönlerde akımlar geçmektedir. P noktası, uzun-düz I_1 taşıyan bir telin c kadar yukarisındadır. P noktasındaki bu üç akım manyetik alan sıfır olduğuna göre (a) I_1 akımının değerini I_2, I_3, a, b ve c cinsinden bulunuz? (b) $I_2=I_3=10 A, a=5 cm, b=10 cm$ ve $c=15 cm$ ise I_1 akımının büyüklüğü kaç amper olur? (5P). ($\pi=3$ alınız. Tellerin birbirine uyguladıkları kuvvetleri ihmal ediniz.)

5-6-7

1

(a) I_1 akımı geçen düz telin P'deki manyetik alanı ve yönü;

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi c} \hat{z} (+z) \text{ olur}$$

4 Puan

ve bu nedenle I_1 akımının yönü $-\hat{z}$ yönünde olmalıdır.

I_2 akımı geçen a yarıçaplı ilmekin P'deki manyetik alanı ve yönü;

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2a} \otimes (-z)$$

4 Puan

I_3 akımı geçen b yarıçaplı ilmekin P'deki manyetik alanı ve yönü;

$$B_3 = \frac{\mu_0 I_3}{2b} \otimes (-z)$$

4 Puan

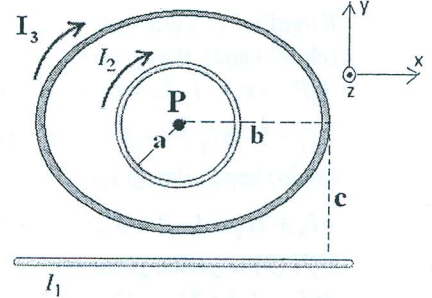
$$\vec{B}_P = 0 \text{ old. dan } B_1 = B_2 + B_3 \Rightarrow$$

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi c} = \frac{\mu_0 I_2}{2a} + \frac{\mu_0 I_3}{2b}$$

3 Puan

$$I_1 = \pi c \left(\frac{I_2}{a} + \frac{I_3}{b} \right) = 3 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10} \right) = 135 A$$

5 Puan



- 5) Ayı bir kağıtta ve cevaplayınız (20P).

Laboratuvar sorularından **sadece 1 tanesini o kağıda**

2-6

5